

ESCALERA – CUADERNILLO DE OBRA

Vivienda Rodrigo Ruiz Díaz · v22 · 01/10/2026 · láminas E-01 a E-08

Hojas en el orden en que se hace la obra. Medidas en m (detalles en cm).

INICIO · GENERAL

Secuencia, notas y colores

SECUENCIA DE OBRA (de principio a fin)	2
NOTAS PARA EL ALBAÑIL	3
REFERENCIAS DE COLORES DEL DIBUJO	4

INICIO · REPLANTEO

Medidas, niveles y hueco

REPLANTEO – PLANTA BAJA	5
CORTE A-A POR EL TRAMO 1	6
DATOS DE LA ESCALERA Y NIVELES	7
PLANTA ALTA – HUECO Y LLEGADA	8

PASO 1 · PILARES Y Pd1

1.ª hormigonada: pilares y Pd1 hasta +1.572

PILARES – QUÉ HACER Y QUÉ VERIFICAR	9
PILARES P18, P19 Y P20 – ELEVACIÓN	10
Pd1 15x20 – ANCLADO A LA VF DEL LINDERO	11

PASO 2 · E1 Y E2

Arranque macizo sobre el contrapiso, con los pelos del tramo 1

E1 Y E2 – PLANTA Y CÓMO SE HACEN	12
E1 Y E2 – CORTES A Y B	13
E1 Y E2 – ARMADURA VISTA DESDE ARRIBA	14
E1 Y E2 – FORMAS DE DOBLADO	15

PASO 3 · DESCANSO Y VIGAS

VD, VL1, VL2, nudos y parrilla del descanso (capas 1 a 4)

DESCANSO Y VIGAS – QUÉ HACER Y EN QUÉ ORDEN	16
VD 20x30 (P19–P20) – ELEVACIÓN Y CORTE	17
VL1 Y VL2 15x30 – ELEVACIÓN Y CORTE	18
NUDOS EN LOS PILARES Y EL Pd1 (+1.75)	19
VIGAS Y Pd1 – FORMAS DE DOBLADO	20
DESCANSO – ARMADURA INFERIOR (capas 1 y 2)	21
DESCANSO – ARMADURA SUPERIOR (capas 3 y 4) + NARIZ	22
DESCANSO – CORTES B-B Y A-A	23
DESCANSO – FORMAS DE DOBLADO	24

PASO 4 · TRAMOS 1 Y 2

Escalones, nariz con LED y pisada 19 unida a la losa

TRAMO 1 – ARMADO COMPLETO (corte)	25
POSICIONES A LO ANCHO Y ORDEN DE ARMADO	26
PELDAÑO TÍPICO CON LED	27
NARIZ – ESPACIOS REALES	28
PLANTA DE ARMADURA – TRAMOS 1 Y 2	29
UN PELDAÑO: DÓNDE VA CADA HIERRO	30
TRAMOS – FORMAS DE DOBLADO	31
LLEGADA DEL TRAMO 2 – PISADA 19 UNIDA A LA LOSA	32

PASO 5 · HORMIGONADO

Todo junto: vigas, nudos, descanso y tramos

HORMIGÓN HECHO EN OBRA – CANTIDADES Y DOSIFICACIÓN	33
--	----

MATERIALES

Planilla general de hierros

PLANILLA GENERAL DE HIERROS	34
-----------------------------	----

No están en este cuadernillo (son para el ingeniero, ver lámina E-08): verificación estructural, alturas libres y pisada y pie.

SECUENCIA DE OBRA (orden general de toda la escalera)

1. Pilares P18, P19 y P20 (nuevos, E-02): armar empalmando con los pelos de sus bases (≥ 50 cm $\varnothing 12$ / 40 cm $\varnothing 10$) y hormigonar hasta +1.572 (junta 1). Dejar sus barras para arriba.
 2. Pd1 15x20 (E-03): abrir el muro lindero, anclar 4 $\varnothing 10$ con epoxi a su VF y hormigonar hasta +1.572. En la V1-15: medir los 10 pelos $\varnothing 10$ existentes, cortarlos a 20 cm de la cara y picar y lim
- Cajeados de 5 cm en el lindero para las pisadas 03–09 (5x12x45) y canaleta de 15 x 30 en cada muro para VL1 y VL2 (quedan enteras dentro del muro).
3. E1 en L y E2 macizos sobre el contrapiso, sin relleno, con mezcla A, sus narices, el enlace E1–E2 y los pelos pos. 3 (E-07). Jardín en contrapiso ± 0.00 : dejar caño 3/4" y caja para luces.
 4. Encofrado en una sola etapa: VD, VL1 y VL2 (fondo +1.572), descanso con fondo liso (+1.722) y tramos. Dejar LIBRES los 10 cm de P19/P20 que salen por fuera de la V1-13 (vidrio). Caño 3/4" dentro de cada contrahuella.
 5. Armar: pilares y nudos (E-02), vigas (E-03), descanso (E-04) y cada escalón (E-06; pisada 19 unida a la losa con los pelos derechos, ver LLEGADA en E-05). Separadores de 2 cm.
 6. Hormigonar TODO JUNTO, de abajo hacia arriba, con mezcla A (gravilla 6-12): vigas, nudos de los pilares hasta +1.872 (junta 2), cabeza del Pd1, descanso y tramos.
OBLIGATORIO: el tramo 2 se hormigona junto con el descanso y con la pisada 19 unida a la losa (controla la flecha); puntales hasta los 21 días. Vibrar o varillar cada escalón.
 7. Pilares de +1.872 a +3.10 (junta 3).
 8. V1-13 y V1-14 con el nudo de arriba (+3.10 a +3.50), armado según el ingeniero.
En cada junta: picar, limpiar y mojar antes de seguir. Curado húmedo 7 días. Desencofrar costados a los 3 días; fondos y puntales a los 21 días.

CÓMO USAR ESTE CUADERNILLO

- Los pasos están en el mismo orden que la secuencia de arriba. Cada paso empieza con QUÉ HACER Y EN QUÉ ORDEN, sigue con los dibujos (de lo general a lo chico) y termina con las formas de doblado.
- Los largos y cantidades de todos los hierros están en la PLANILLA GENERAL (última hoja).
- Ante cualquier duda entre una medida escrita y el dibujo, vale la medida escrita: consultar antes de hormigonar.

NOTAS PARA EL ALBAÑIL

1. Marcar en la pared lindero el perfil de todos los escalones con hilo y nivel ANTES de encofrar.
 2. Todas las alzadas deben ser iguales (tolerancia ± 3 mm).
 3. LED: perfil de aplicar 16x7 mm pegado bajo cada nariz, contra la contrahuella (sin ranura). También en E1, E2 y el descanso.
 4. Dejar el caño corrugado 3/4" de cada escalón unido, bajando hasta la caja del driver bajo el descanso.
 5. Prever cajas de paso y la caja del driver ventilada y accesible.
 6. Dejar los tacos de los postes de baranda antes del porcelanato.
 7. Curado: mojar 7 días. Desencofrar costados a los 3 días y fondos a los 21 días.
 8. El porcelanato de la nariz se corta a 45° o con perfil de terminación.
 9. Llegada a PA: la pisada 19 va UNIDA A LA LOSA (27 cm, nariz recortada de 10, cuerpo de 13). Hormigón hasta +3.53 + 2 cm de porcelanato = +3
LED igual que el resto (ver LLEGADA en E-05).
 10. Vidrio sur: va en los 10 cm de P19 y P20 que sobresalen por fuera de la V1-13. Dejarlos LIBRES (sin hormigón ni ladrillo).
 11. Replanteo del arranque: el frente de E1 queda a 0.27 de la cara de la V1-15 (18 cm antes de la cara sur de la VF-10).
 12. Escalón flotante: encofrar la contrahuella solo en los 60 cm centrales; cantos laterales de la pisada con porcelanato.
 13. EMPOTRAMIENTO: pisadas 03 a 09 entran 5 cm en el lindero (cajeado de 5 x 12 x 45 cm por pisada, NO regata corrida).
- VL1 y VL2 (15x30) y Pd1 van ENTEROS dentro de su muro (canaleta de 15 x 30 para las VL): no asoman. Pd1 queda debajo de las 3Ø16. 14 E1 y E2 van directo sobre el contrapiso (suelo compactado): sin zapata ni pilotes Sondear igual al romper: si aparece relleno flojo avisar

VERIFICAR EN OBRA (antes de empezar)

- Espesor del muro lindero (≥ 15 cm para embutir Pd1) y su viga de fundación bajo Pd1.
- Replantar P18, P19 y P20 (nuevos) a filo del hueco (caso B); V1-13 de 20x40 (dato de obra).
- Suelo firme bajo el contrapiso en la zona de E1/E2 (sobre todo bajo E2: recibe el tramo 1).

Rojo = estribos y U · Azul = barras rectas · Violeta = laterales cerrados · Marrón = pilares · Celeste = cotas

REFERENCIAS

qué es cada capa (color) del dibujo – vale para TODAS las láminas E-01 a E-08

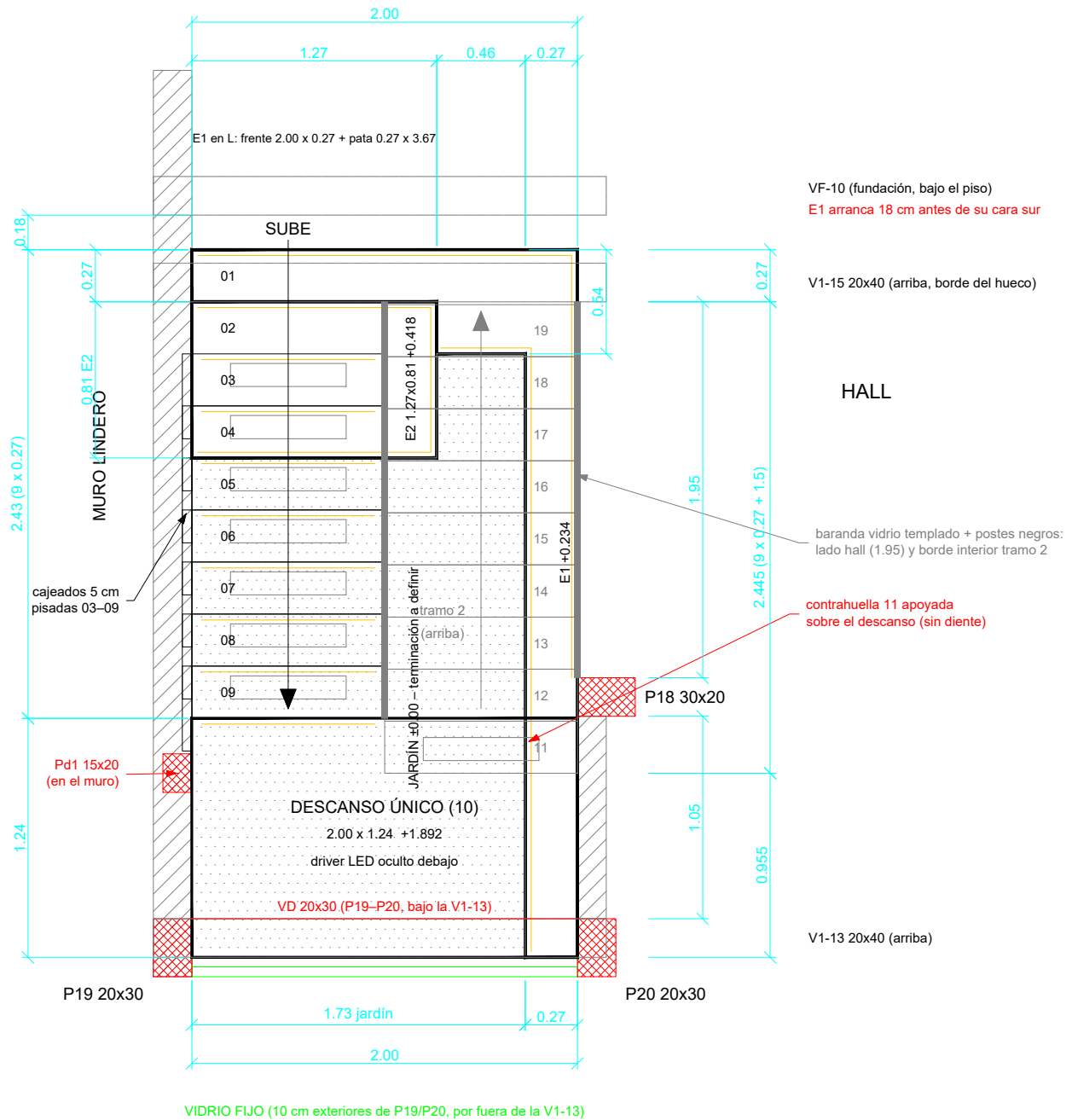
	E-ESCALERA: contorno de hormigón nuevo
	E-HORMIGON: rayado (puntitos) del hormigón
	E-ACHURA: RAYADO de muros, rellenos y contrapiso cortados (no es un elemento)
	E-EST-EXIST: estructura existente (V1-15, VF y bases)
	E-EST-NUEVA: estructura nueva: VD, VL1, VL2, Pd1 y pilares P18, P19, P20
	E-HIERRO: ROJO: estribos, E-P, E-C y U (barras dobladas que abrazan)
	E-HIERRO-REP: AZUL: barras rectas o con gancho en las puntas (esquinas, mallas, barras de vigas, pelos)
	E-HIERRO-U: VIOLETA: estribos laterales cerrados de las pisadas (pos. 38/39) y U de la nariz 19 (pos. 47)
	E-HIERRO-PIL: MARRÓN: barras de los pilares P18, P19 y P20
	E-HIERRO-EX: GRIS: barras existentes (pelos de las bases, V1-15 y sus pelos de la llegada)
	E-LED: perfil LED y su luz
	E-PORCEL: porcelanato + adhesivo
	E-BARANDA: vidrio fijo y baranda
	E-OCULTO: elementos ocultos o detrás (trazos)
	E-COTAS: cotas
	E-FIGURA: personas y pie de referencia

(de lámina E-01)

Medidas en m a caras interiores de muro

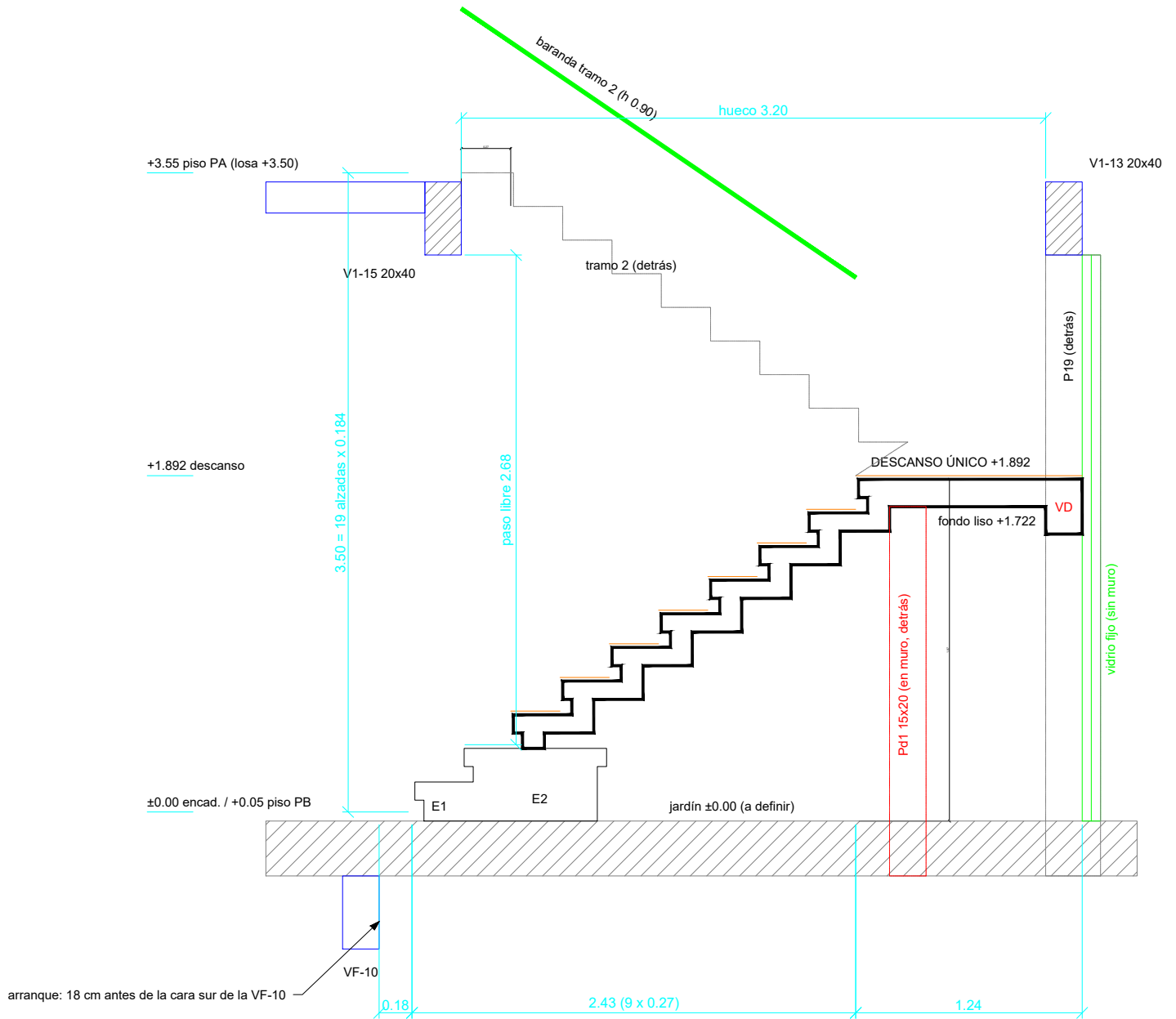
PLANTA BAJA – REPLANTEO

Escala 1:25 – medidas en m, a caras interiores de muro



Niveles desde encadenado terminado ± 0.00

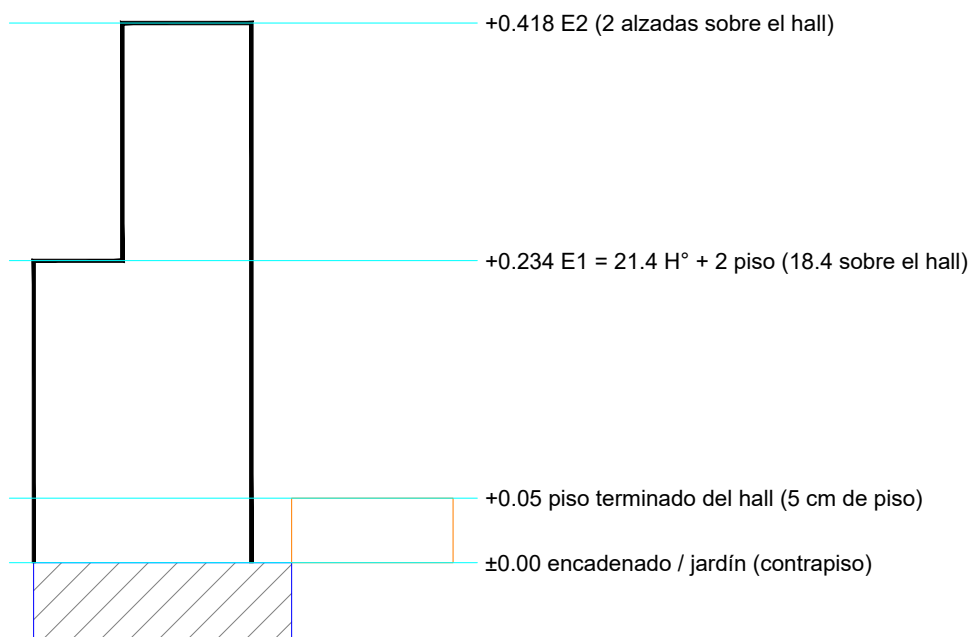
CORTE A-A POR TRAMO 1

Escala 1:25 – niveles desde encadenado terminado ± 0.00 

(de lámina E-01)

REFERENCIA DE NIVELES

±0.00 = ENCADENADO (cara superior de las vigas de fundación)



Descanso +1.892 · piso PA +3.55 (losa +3.50)

cada alzada: 18.4 cm terminada

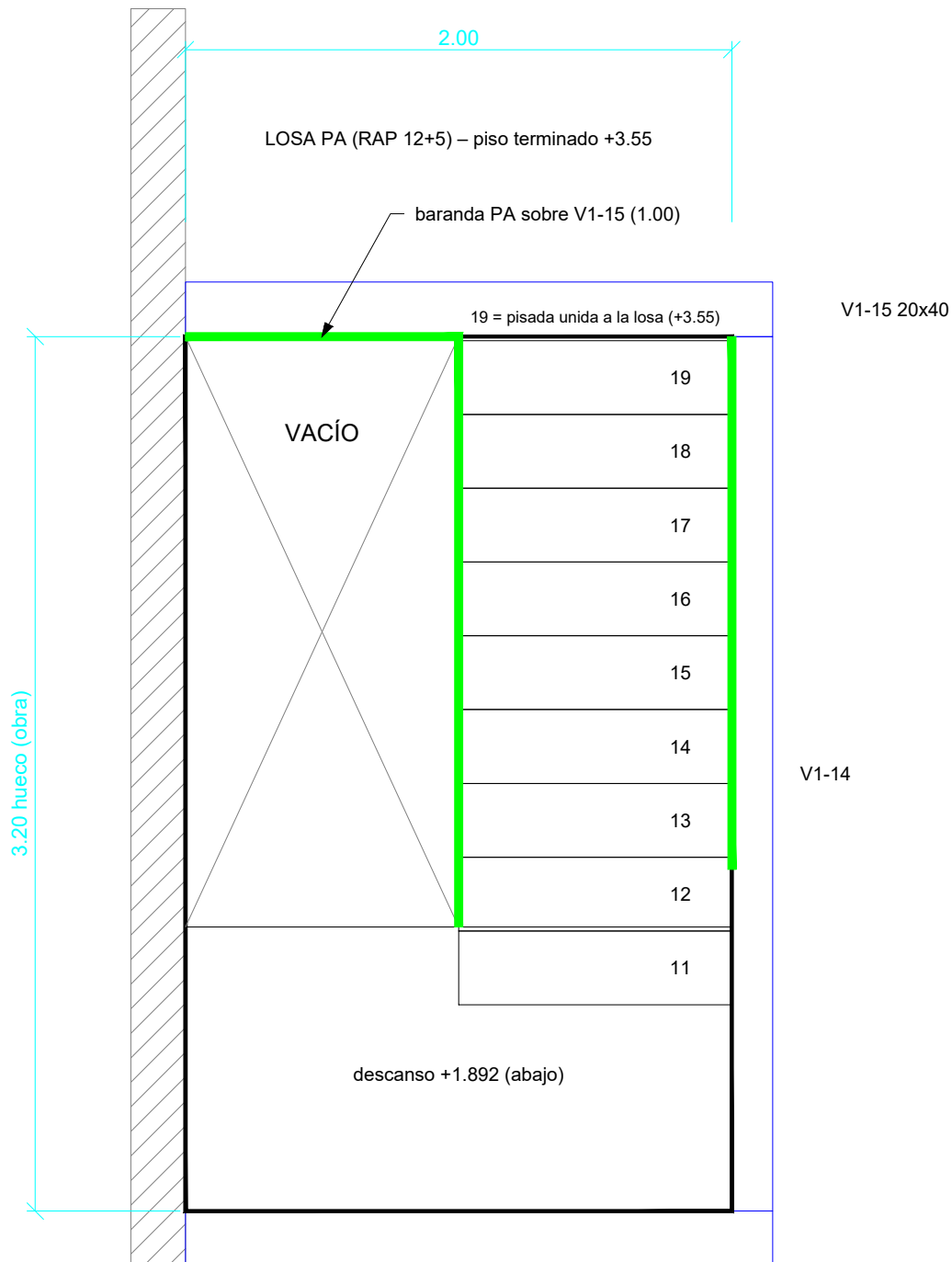
(de lámina E-01)

DATOS DE LA ESCALERA

- Altura a salvar: 3.50 m (encadenado a piso terminado PA con 5 cm de piso en cada planta)
 - 19 alzadas de 18.4 cm terminadas – huella 27 cm – pisada 10 cm (12 con piso)
 - Tramo 1 (lindero): alzadas 1 a 10 – arranca 0.27 al norte de la V1-15 = 18 cm antes de la cara sur de la VF-10
 - DESCANSO ÚNICO 2.00 x 1.24 a +1.892 (llega hasta el vidrio sur)
 - Tramo 2 (hall): alzadas 11 a 19 – arranca 28.5 cm al sur del frente del descanso: 8 huellas de 27 + la PISADA 19 (27 cm, con nariz) UNIDA A LA LOSA de PA, con los pelos existentes
 - Contrahuella 11 apoyada directamente sobre el descanso (sin diente). Descanso del carril 2: 0.955 hasta el vidrio (0.755 útil hasta la V1-13)
 - ESCALÓN FLOTANTE: contrahuella solo en los 60 cm centrales, 20 cm libres por lado
 - E1 en L de 0.27 de ancho: frente 2.00 + pata de 3.67 junto al hall (hasta el vidrio) – E2 1.27 x 0.81 pegado al lindero
 - Dentro de la L: JARDÍN en contrapiso ±0.00, terminación a definir (proyecto aparte)
 - Paso libre bajo V1-15: 2.68 m
 - Ancho de tramos: 1.00 m – nariz 5 cm – porcelanato 11 mm
 - P18, P19 y P20 se hacen ahora con la escalera (E-02). P19/P20 20x30 a filo del hueco: 20 cm interiores = VD y descanso (bajo la V1-13 20x40); 10 cm exteriores = vidrio fijo
 - Descanso de 15 cm con fondo liso (sin viga colgada en el borde)
 - E1 y E2 macizos, con nariz 5 cm y LED en todos sus bordes libres (también hacia el jardín) – ver E-07
- NIVELES DE HORMIGÓN (sin piso)
- Primera alzada en hormigón: 21.4 cm desde el encadenado (E1 +0.214 de H° + 2 cm de piso = +0.234)
- Alzadas intermedias: 18.4 cm
- Última alzada (19): igual a las demás – la pisada 19 se hormigona hasta +3.53 y lleva 2 cm de porcelanato (3 55 i PA)

PLANTA ALTA – HUECO Y LLEGADA

Escala 1:25



(de lámina E-01)

Baranda sobre la V1-14 (P18–P20) y sobre la V1-13: A DEFINIR. Se hormigonan ahora: si llevan baranda, dejar los anclajes de los postes antes de hormigonar.

Baranda: vidrio templado laminado 5+5 mm, postes negros c/ 1.00 m máx., altura 0.90 m sobre nariz y 1.00 m en PA.

Anclajes de postes: taco químico M10 en el canto de la losa (a 5 cm del borde) – dejar ubicados antes de colocar porcelanato.

NIVELES Y JUNTAS

+3.50 tope de la V1-13 / V1-14 (losa PA) +3.10 junta 3: fondo de la V1-13 / V1-14 +1.872
junta 2: tope de las vigas del descanso +1.572 junta 1: fondo de VD, VL1 y VL2 ±0.00 base
existente con pelos

ESTRIBOS Ø6 16x26 (L 0.98), 26 por pilar c/20 (S-04), y c/10 de +1.35 a +2.15 (nudo del
descanso) y de +2.85 a +3.45 (nudo de la V1).

Hierros de los pilares: pos. 50, 51 y 52 de la PLANILLA GENERAL de E-08 (≈ 69 kg). Hormigón
 $\approx 0.63 \text{ m}^3$ (3 x 0.20 x 0.30 x 3.50).

Orden de hormigonado y juntas: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

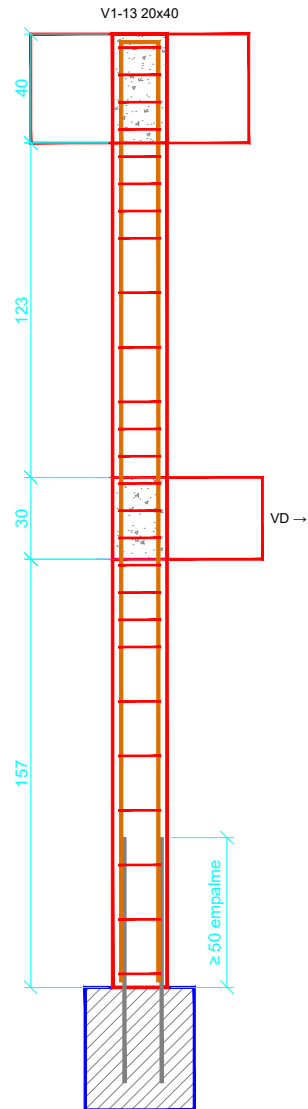
DATOS DE OBRA (los que valen)

- P19 y P20: 20 x 30 con los 30 en sentido N-S, a filo del hueco; los 10 cm de afuera quedan libres para el vidrio fijo.
- P18: 30 x 20, pegado al muro del hall, a 1.05 de P20.
- Armado: 4Ø12 en las esquinas + 2Ø10 en el centro de las caras de 30; estribos Ø6 c/20 (S-04).
- V1-13 20x40 (en obra; el plano S-02 dice 15x40). La V1-13 y la V1-14 se hacen ahora: armado según el ingeniero.
- La V1-15 ya está hecha.

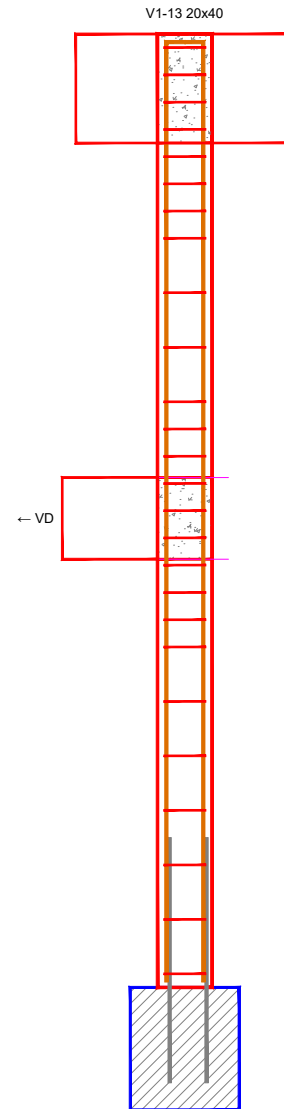
VERIFICAR

- Que los pelos de las bases sobresalgan al menos 50 cm (Ø12) y 40 cm (Ø10). Si son más cortos, avisar al ingeniero.
- En los nudos las barras de las vigas pasan por dentro de las del pilar; si chocan, correrlas 1 cm.
- En P19 y P20 la VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso): su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (no se dobla).
- Los estribos de los nudos se colocan antes de pasar las barras de las vigas.
- Baranda sobre la V1-13 / V1-14: a definir. Si lleva, dejar los anclajes de los postes antes de hormigonar las V1.
- Si el pilar sigue por arriba de la losa PA, dejar pelos según el ingeniero (acá terminan con gancho de 12).

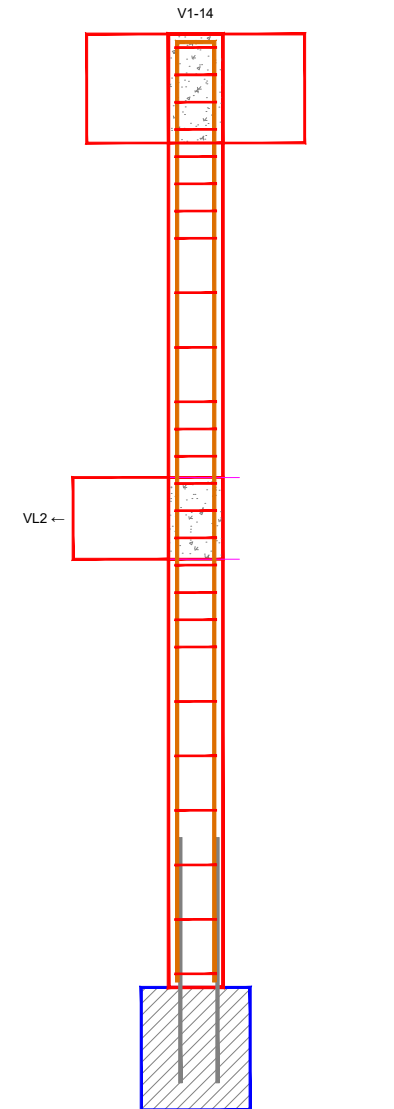
Escala original 1:20 – armar con los pelos de las bases y hormigonar hasta +1.572 (junta 1)



P19 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)



P20 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)

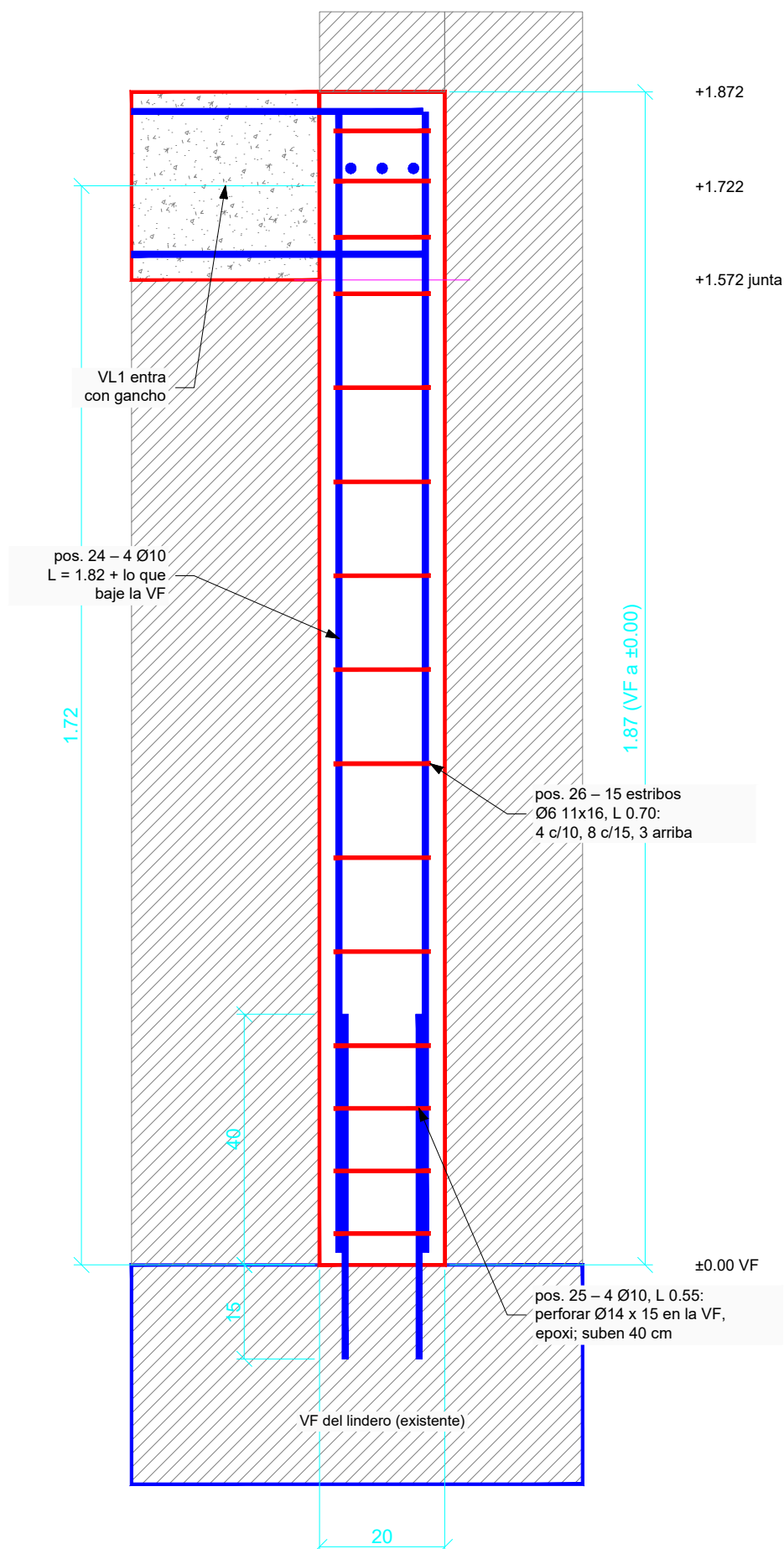


P18 – 30 x 20 (cara de 20, mirando al este)

pelos existentes de la base (gris) y barras del pilar (marrón): empalme ≥ 50 cm ($\varnothing 12$) / 40 cm ($\varnothing 10$)

(de lámina E-02)

Abrir el muro 15x20, 4Ø10 con epoxi en la VF y hormigonar hasta +1.572

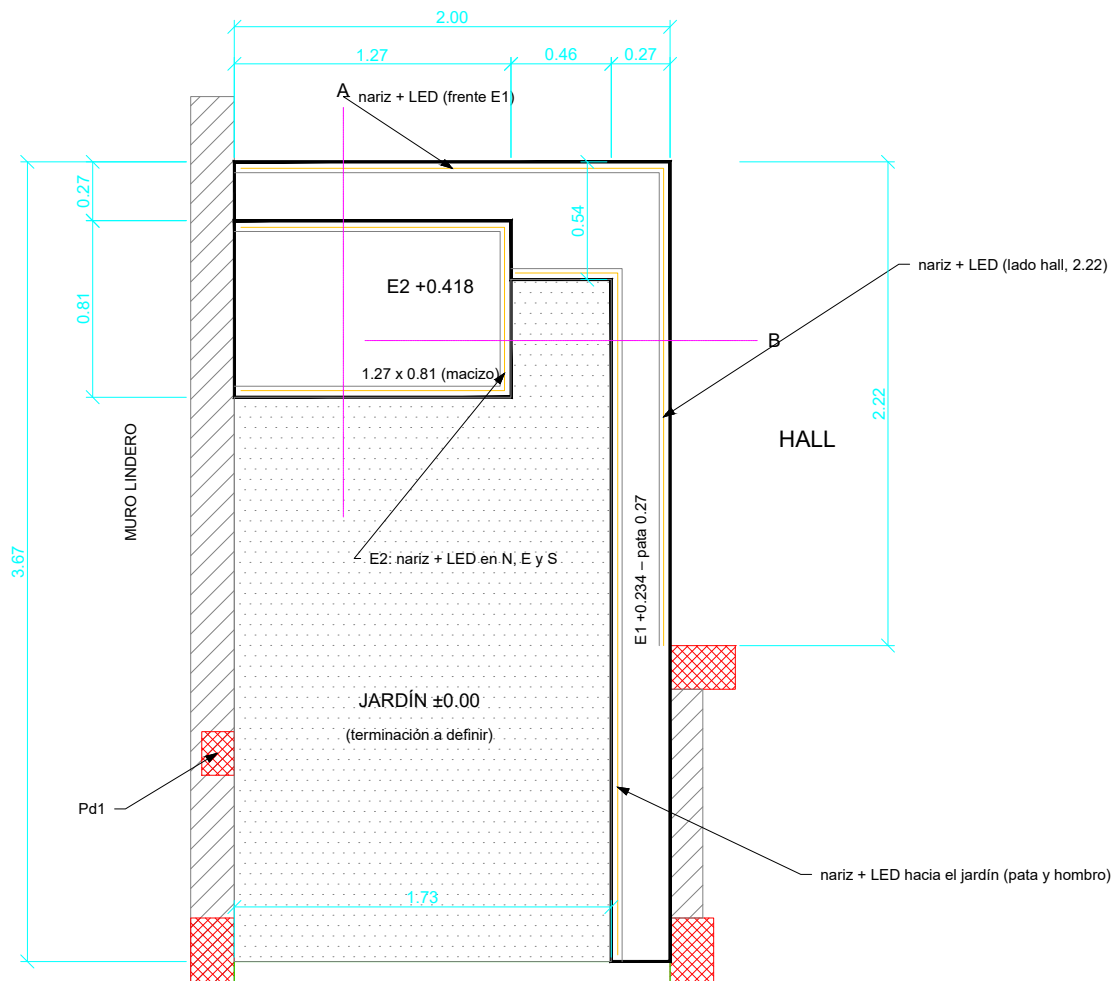


(de lámina E-03)

PLANTA E1 y E2

Escala 1:25 – trazo lleno: borde terminado (nariz); trazo cortado: cara del cuerpo (5 cm adentro)

Armadura de E1 y E2 vista desde arriba: ver PLANTA ARMADURA E1 y E2 (a la derecha)



(de lámina E-07)

E1 y E2 – CÓMO SE HACEN

1. Replantear sobre el contrapiso limpio la L de E1 (frente 2.00 x 0.27 + pata 0.27 junto al hall) y E2 1.27 x 0.81 contra el lindero.
2. Dentro de la L queda el JARDÍN en contrapiso ± 0.00 : sin relleno ni piso (terminación a definir). Dejar caño 3/4" y caja para luces futuras.
3. E1 y E2 MACIZOS, en una sola hormigonada: cuerpo retirado 5 cm de cada borde a la vista y tapa de 10 cm que forma la nariz (TODAS las narices iguales a las de los peldaños: 10 cm de hormigón, vuelo 5, porcelanato 1.5 en el canto y LED abajo).
4. E1: tapa del frente con estribos $\varnothing 8$ 40x6 c/15 (pos. 28a, como el E-P) que entran bajo E2; pata con 20x6 c/15 (toman las 2 narices) + 4 $\varnothing 8$;
cuerpo de 14 cm con estribo $\varnothing 6$ c/30 10x17 + 2 $\varnothing 8$. ENLACE con E2: E-C $\varnothing 8$ c/15 (pos. 42) + 2 $\varnothing 8$ (pos. 43), como entre dos peldaños.
5. E2 (39.8 cm de hormigón): malla sup. $\varnothing 6$ c/14, narices N, E y S con U $\varnothing 8$ c/15 + 2 $\varnothing 8$, y los pelos pos. 3 del tramo 1 (entran 27 cm en E2).
6. Bajo el tramo 1 no va relleno ni mampostería: apoya en E2 por la contrahuella 3 y vuela 1.80 m hasta el descanso.
7. Mezcla A (gravilla 6-12), igual que los tramos: en las narices quedan 21 mm libres entre barras y la piedra 6-19 no pasa. Perfil LED de aplicar bajo cada nariz (también hacia el jardín), caño 3/4" hasta el driver.

¿HACE FALTA ZAPATA PARA LA ESCALERA?

No hace falta una zapata nueva. Cada apoyo ya tiene fundación:

- Descanso: VD, VL1 y VL2 → pilares P18, P19 y P20 (nuevos, sobre sus bases existentes con pelos).
- Pd1 → viga de fundación del muro lindero (≈ 17 kN en servicio; verificar esa VF).
- Tramo 2 → descanso y V1-15 (anclajes químicos).
- Tramo 1 abajo → contrahuella 3 → E2 macizo (1.27 x 0.81) → contrapiso → suelo: ≈ 17 kPa, muy por debajo de un suelo compactado (≥ 100 kPa). El suelo bajo el contrapiso fue compactado: E1 y E2 van directo sobre el contrapiso, SIN zapata ni pilotes.

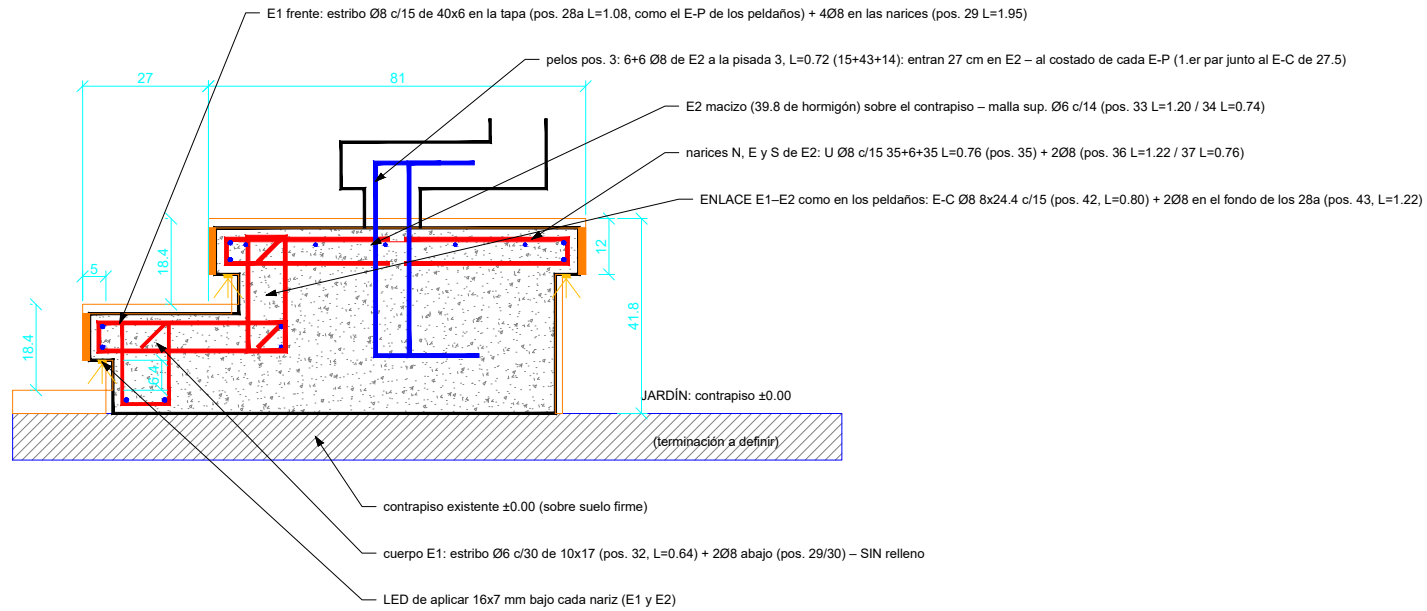
NIVELES: ± 0.00 = encadenado · hall +0.05 · E1 +0.234 (21.4 H° + 2 piso) · E2 +0.418 · jardín ± 0.00 .

Obra: Vivienda Rodrigo Ruiz Díaz – Escalera (v22 · 01/10/2026) – Predimensionado: verificar medidas en obra antes de encofrar

Escala original 1:10 – cotas en cm

CORTE A – E1 y E2 (sentido N-S, por el tramo 1)

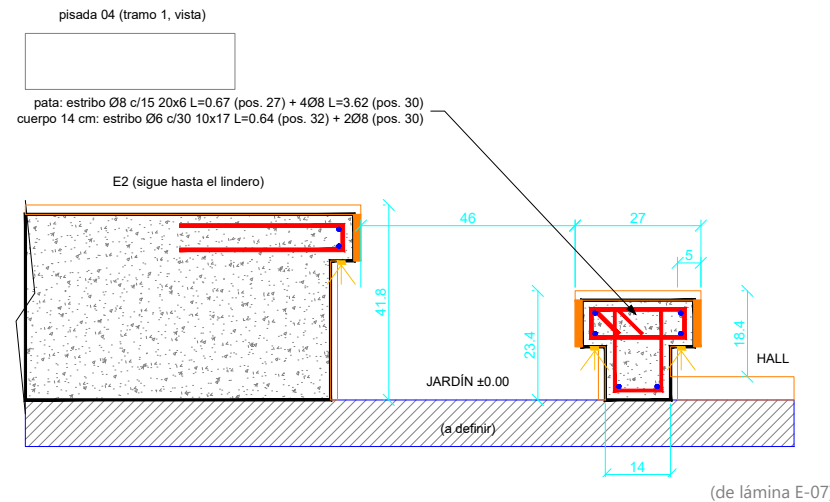
Escala 1:10 – cotas en cm – el tramo 1 sigue en E-05



(de lámina E-07)

CORTE B – pata de E1, jardín y E2 (sentido E-O)

Escala 1:10 – cotas en cm

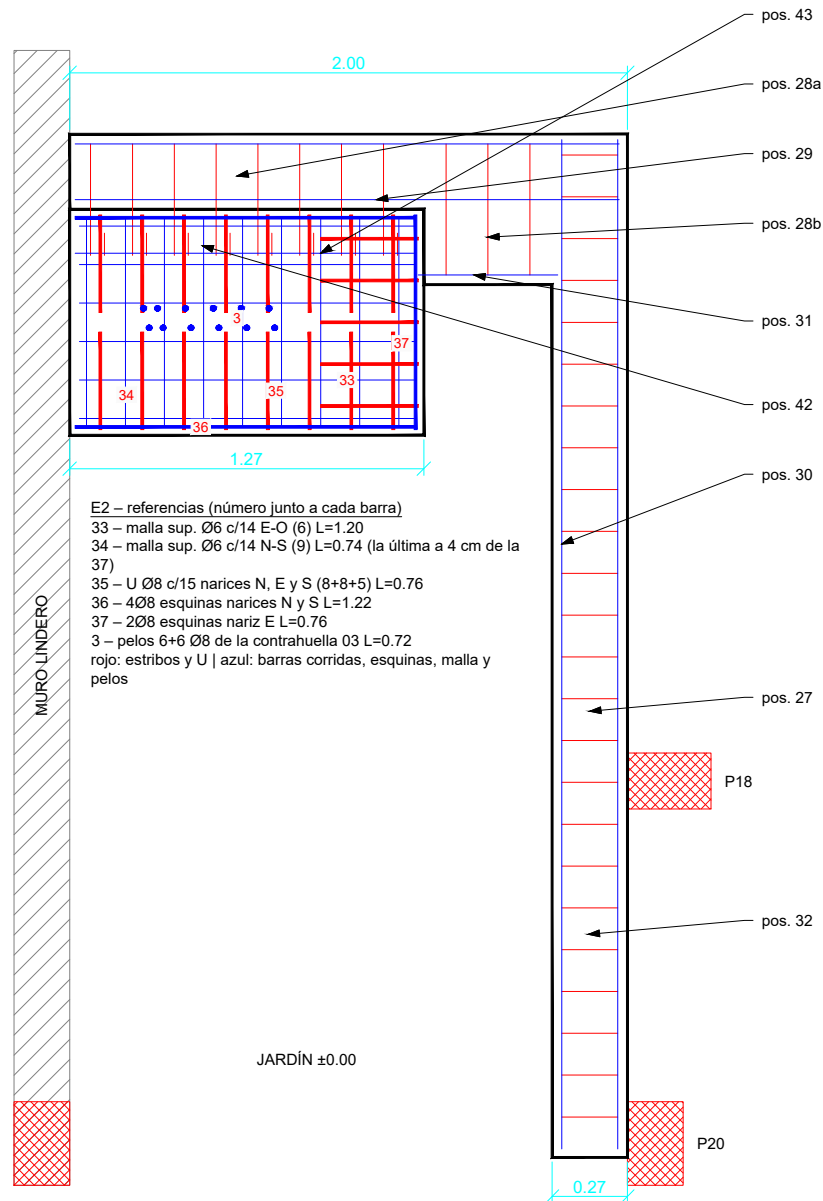


(de lámina E-07)

Escala original 1:20 – rojo: estribos y U · azul: barras corridas y malla

PLANTA ARMADURA E1 y E2

Escala 1:20 – vista desde arriba (cortes A y B arriba)



E1 (en L) – REFERENCIAS

pos. 27 – estribo Ø8 20x6 c/15, L=0.67: en la pata, E-O (24 u.)
 pos. 28a – 8 estribos Ø8 40x6 c/15, L=1.08 (frente, x 0–1.27): igual que el E-P de los peldaños, toman la nariz y entran bajo E2 hasta el E-C pos. 42
 pos. 28b – 3 estribos Ø8 47x6, L=1.21: toman el frente y el hombro (x 1.27–1.73)
 pos. 29 – frente: 4Ø8 en las narices + 2Ø8 abajo, L=1.95
 pos. 30 – pata: 4Ø8 en las narices + 2Ø8 abajo, L=3.62
 pos. 31 – 2Ø8 en la nariz del hombro, L=0.50
 pos. 32 – cuerpo de 14 cm: 18 estribos Ø6 c/30 10x17 (6 frente y hombro + 12 pata), L=0.64 (queda debajo de la tapa; ver cortes A y B)
ENLACE E1–E2 (como en los peldaños)
 pos. 42 – 8 E-C Ø8 8x24.4 c/15, L=0.80: cara N de E2, 5 cm detrás de su nariz; bajan hasta la tapa de E1 (corridos 5 cm de los 28a)
 pos. 43 – 2Ø8 a lo ancho, L=1.22: en el fondo de los 28a, dentro del pie de los 42
 En planta, las barras de arriba y de abajo de cada nariz se ven superpuestas. Recubrimiento 2 cm.

(de lámina E-07)

Medidas exteriores en cm

FORMAS DE DOBLADO – E1 y E2

Escala 1:10 (las rectas sin escala) – medidas exteriores en cm



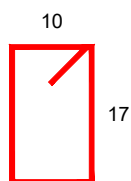
pos. 27 – 24 Ø8 – estribo cerrado 20 x 6 (pata) – L = 0.67 m



pos. 28a – 8 Ø8 – estribo cerrado 40 x 6 (frente, igual al E-P) – L = 1.08 m



pos. 28b – 3 Ø8 – estribo cerrado 47 x 6 – L = 1.21 m



pos. 32 – 18 Ø6 – estribo cerrado 10 x 17 (cuerpo de E1) – L = 0.64 m



pos. 42 – 8 Ø8 – E-C de enlace 8 x 24.4 (cara N de E2) – L = 0.80 m



pos. 35 – 21 Ø8 – U de nariz 35 + 6 + 35 (N, E y S de E2) – L = 0.76 m



pos. 29 – 6 Ø8 – recta 195 (frente de E1)



pos. 30 – 6 Ø8 – recta 362 (pata de E1)



pos. 31 – 2 Ø8 – recta 50 (nariz del hombro)



pos. 33 – 6 Ø6 – recta 120 (malla E2, E-O)



pos. 34 – 9 Ø6 – recta 74 (malla E2, N-S)



pos. 36 – 4 Ø8 – recta 122 (esquinas narices N y S)



pos. 37 – 2 Ø8 – recta 76 (esquinas nariz E)



pos. 43 – 2 Ø8 – recta 122 (enlace E1-E2)

Estribos cerrados: 2 ganchos a 135° de 7.5 cm. Cantidades y kg: planilla general de E-08.

VIGAS VD, VL1, VL2 Y Pd1

Largos y cantidades: PLANILLA GENERAL de E-08 (pos. 16a a 26). Orden general de obra: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

ARMADO DE LAS VIGAS Y DEL Pd1

1. Pd1: abrir el muro lindero 15 x 20, perforar Ø14 x 15 cm en la VF existente, pegar con epoxi las 4 Ø10 (pos. 25), armar y hormigonar hasta +1.572.
2. Las barras de las vigas entran en los pilares y en la cabeza del Pd1 hasta 3 cm de la cara de atrás y terminan con gancho: 12 cm las de abajo (hacia arriba) y 11 cm las de arriba (hacia abajo); quedan 8 mm entre puntas.
3. En P19 y P20 se cruzan la VD y la VL: las barras de la VL pasan por ENCIMA de las de la VD (abajo y arriba). Todas pasan por dentro de las barras del pilar. La VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso): su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (ver nudos en E-02).

NOTAS

- Solo el Pd1 se ancla con epoxi a su VF; las vigas entran en los pilares nuevos (sin anclajes químicos).
- Si dos barras caen en el mismo lugar, correr 1 cm la del descanso. Nunca cortar barras de los pilares.
- Las 3Ø16 del borde del descanso quedan a 23.5 / 28.5 / 33.5 cm del borde terminado y las pos. 11 a 11.0 cm del fondo.
- La pos. 11 y la 15b de arriba van a 11.0 del fondo (rectas): pasan por debajo de las barras de arriba de VL1 y VL2. Las patas de las pos. 9, 11, 13 y 15b van en el MEDIO de la viga (7.5 cm de su cara), dentro del estribo.

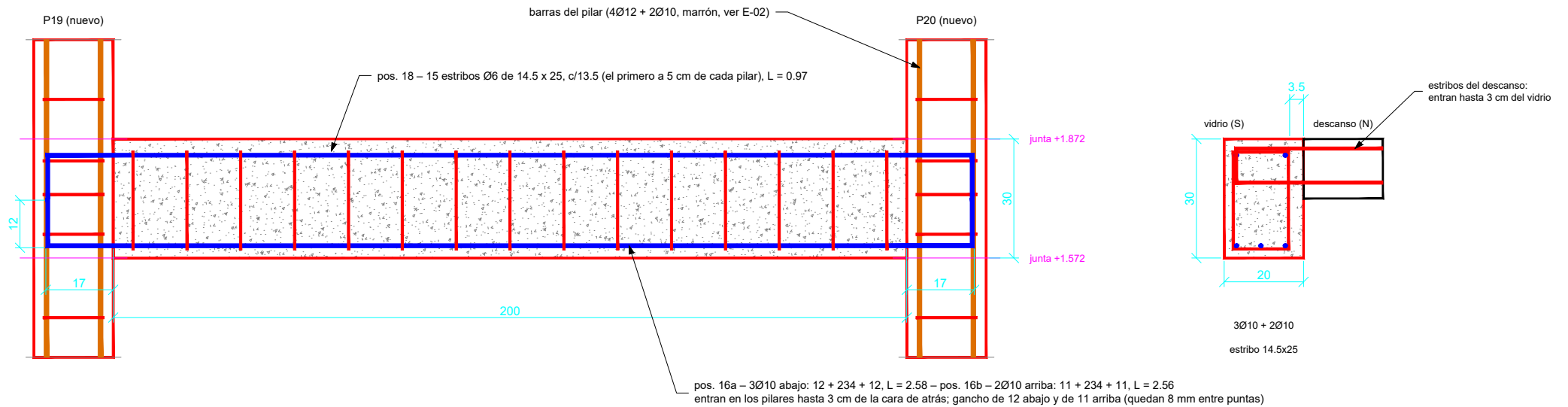
DESCANSO

Largos y cantidades: PLANILLA GENERAL de E-08 (pos. 9 a 15c, 40 y 41).

ORDEN DE COLOCACIÓN (de abajo hacia arriba)

1. Separadores de 2 cm sobre el fondo liso (+1.722).
2. CAPA 1 (E-O): 3Ø16 de borde (pos. 13) a 23.5 / 28.5 / 33.5 cm del frente terminado y 5Ø10 (pos. 9) c/15. Las Ø10 entran en VL1 y VL2; las 3Ø16 en la cabeza del Pd1 (lindero) y en la VL2. Todas bajan con gancho en el MEDIO de la viga (7.5 cm de su cara), dentro del estribo y entre sus barras.
3. 15 ESTRIBOS CERRADOS N-S (pos. 10a/b, 9.4 cm de alto) encima de la capa 1, con el lado sur dentro de la VD (entre sus estribos), a 4.2 cm del vidrio: pasan al norte de la barra de arriba de la VD. Carril 1 en 7.5 – 20 – 35 – 50 – 65 – 80 – 95; carril 2 en 7.5, 22.5 ... 72.5, 92.5, hasta el borde nuevo.
4. Pasar las 6Ø8 pos. 11 (E-O) por DENTRO de los estribos, bajo la rama de arriba; los ganchos acostados se giran hacia abajo al llegar a VL1 / VL2.
5. Borde del carril 2 (termina en la cara de atrás de la contrahuella 11, a 10 cm del frente): 2Ø8 pos. 15b, la de abajo en la esquina de los estribos (gancho hacia abajo en la VL2) y la de arriba a 11.0 del fondo con el gancho ACOSTADO hacia el norte dentro de la VL2 (así no chocan).
6. Contrahuella 11 (tramo 2) apoyada sobre el descanso: 6 E-C pos. 40 hasta el fondo, abrazando 2Ø8 pos. 41 abajo.
7. Nariz (carril tramo 1): 10 U Ø8 c/10 (pos. 14) en 2.5 – 12.5 ... 92.5, abrazando 2Ø8 (pos. 15), + 2Ø8 pos. 15c dentro de los E-C de la contrahuella 10 (de ahí cuelgan).

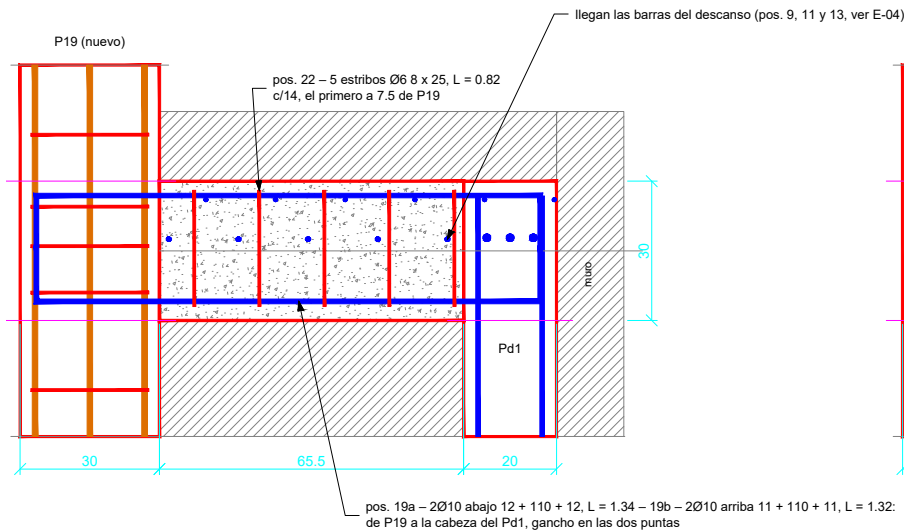
Escala original 1:10 – cotas en cm – fondo de la viga +1.572



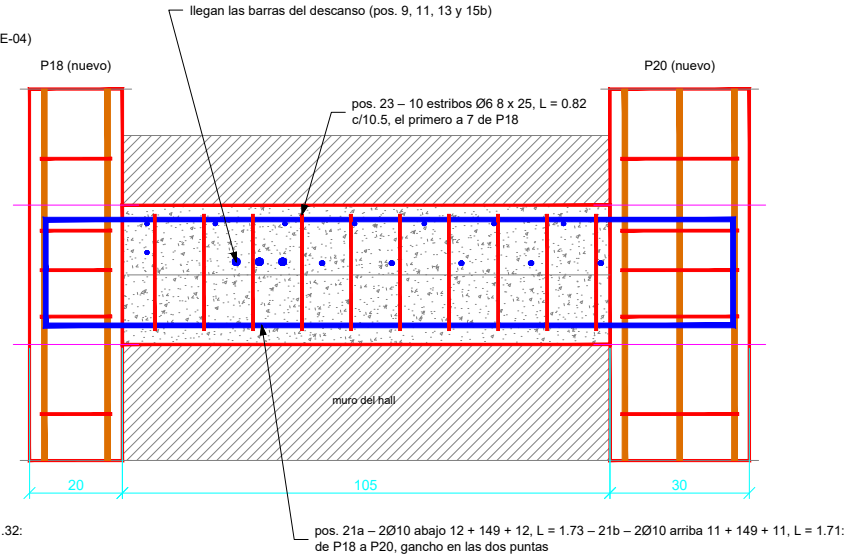
(de lámina E-03)

Escala original 1:10 – van enteras dentro de su muro

VL1 15x30 (P19 – Pd1) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al oeste) – $z = 0$ en el fondo (+1.572)

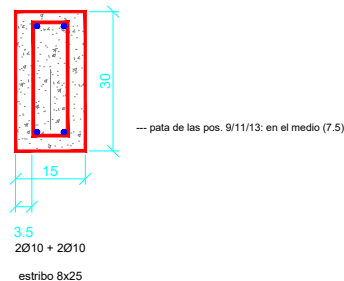
VL2 15x30 (P18 – P20) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al este) – $z = 0$ en el fondo (+1.572)

(de lámina E-03)

VL1 y VL2 – CORTE

Escala 1:10 – cotas en cm



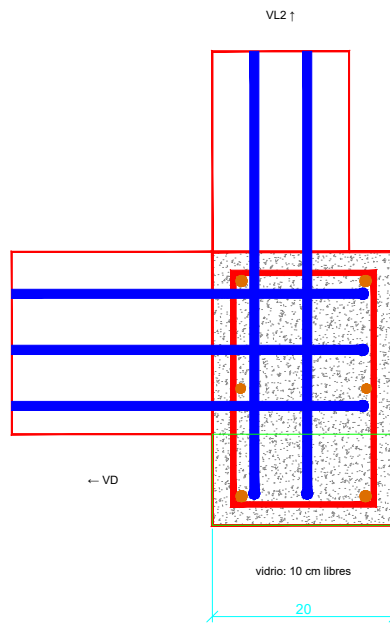
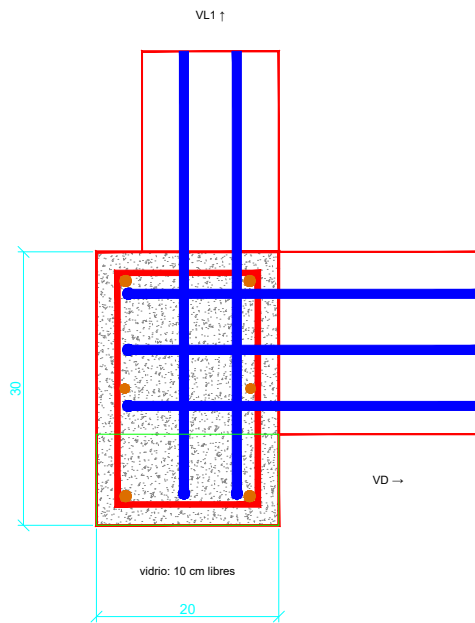
(de lámina E-03)

Cómo se cruzan las barras de VD, VL1, VL2 y el borde del descanso dentro de P19, P20, P18 y Pd1

P19 – llegan la VD (del este) y la VL1 (del norte)

P20 – llegan la VD (del oeste) y la VL2 (del norte)

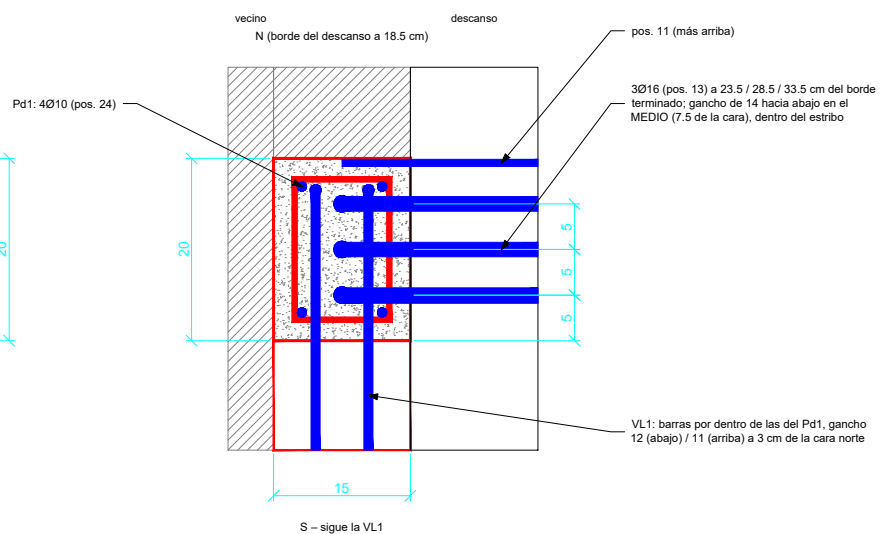
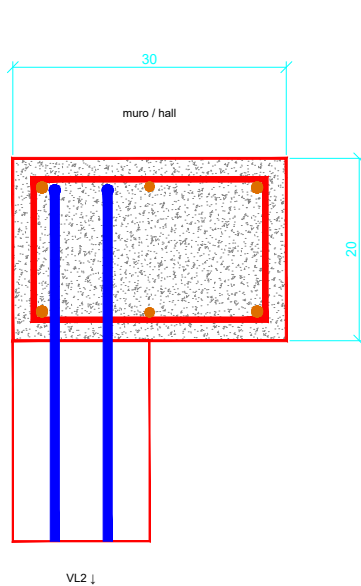
VD: estribo 14.5x25, barras a 3.1 de la cara sur y 4.6 de la norte (la norte pasa RECTA al costado de la esquina del pilar). VL: barras a 4.6 de las caras. Patas a 3.5 cm de la cara de atrás del pilar; las de la VD y las de la VL quedan en lugares distintos.



(de lámina E-02)

P18 – llega la VL2 (del sur)

Pd1 – cabeza: llegan la VL1 (del sur) y las 3Ø16 del borde (del este)

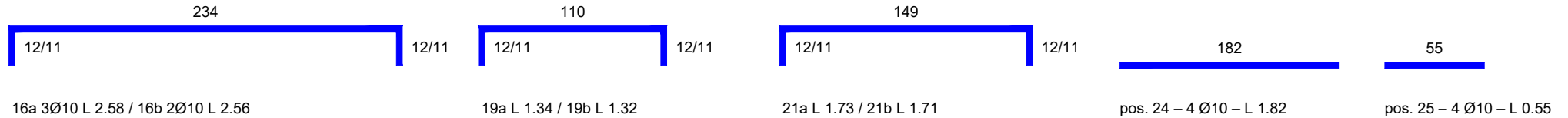


(de lámina E-02)

Medidas exteriores en cm – L = largo de corte en m

FORMAS DE DOBLADO – VIGAS Y Pd1

Esquemáticas – medidas exteriores en cm – L = largo de corte en m



(de lámina E-03)

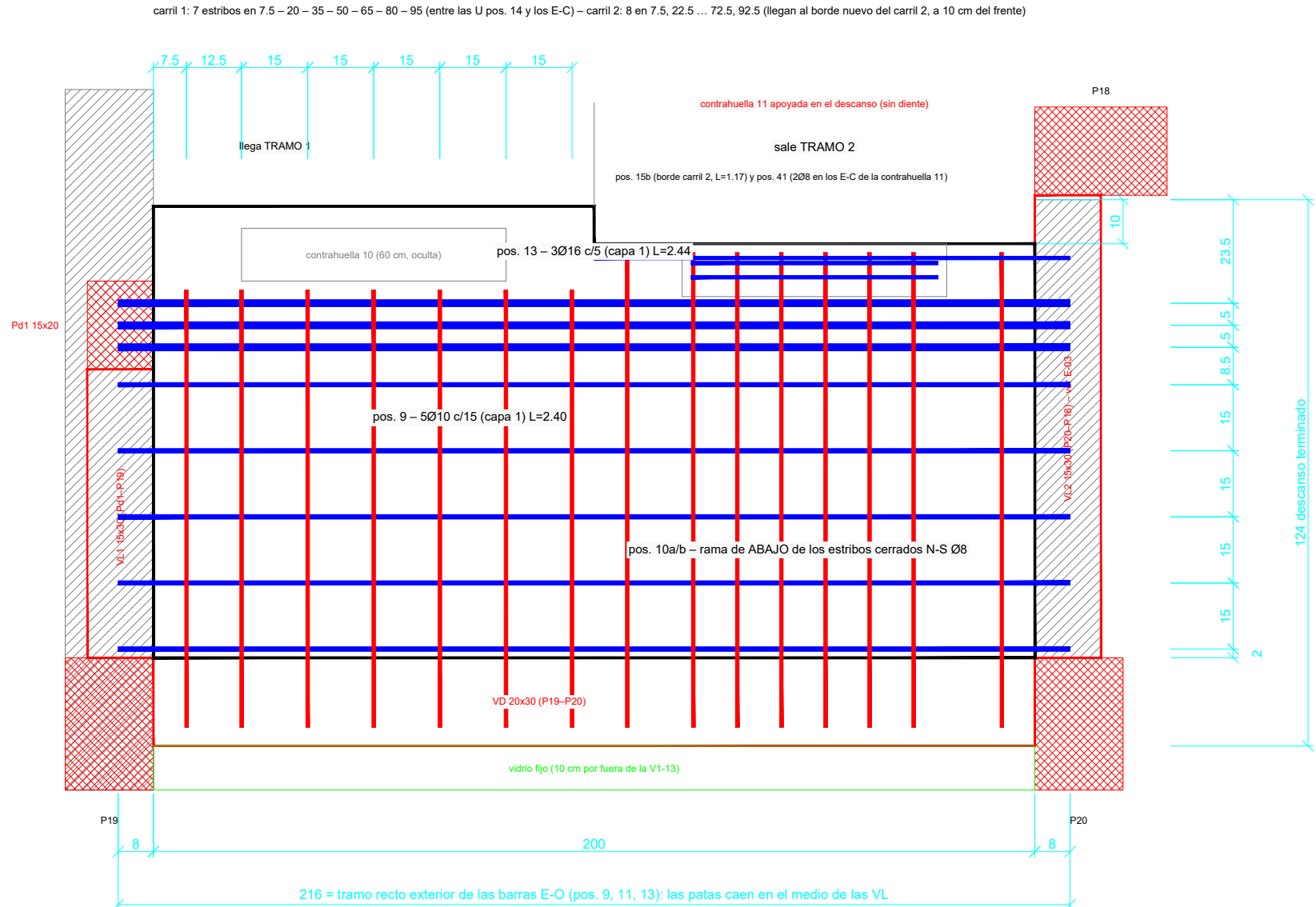
estribos Ø6 cerrados (2 ganchos a 135° de 7.5): pos. 18 14.5x25 L 0.97 · pos. 22 y 23 8x25 L 0.82 · pos. 26 11x16 L 0.70 · ganchos: 12 las de abajo, 11 las de arriba

(de lámina E-03)

Se coloca primero

PLANTA ARMADURA INFERIOR (capas 1 y 2)

Escala 1:10 – cotas en cm – vista desde arriba, sin la malla superior – fondo de vigas +1.572 – fondo del descanso liso +1.722

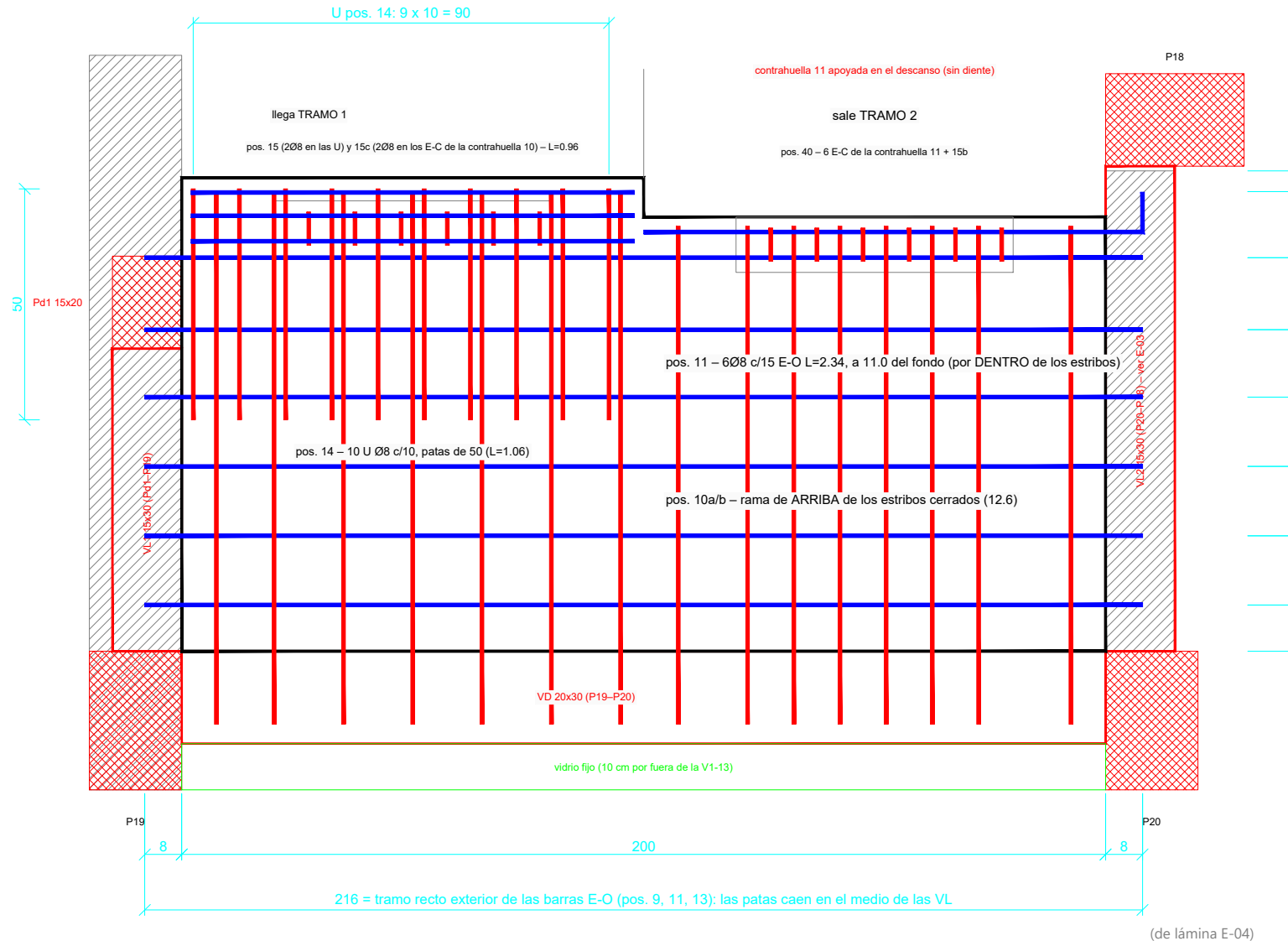


(de lámina E-04)

La capa 4 (N-S) va arriba de todo

PLANTA ARMADURA SUPERIOR (capas 3 y 4) + NARIZ

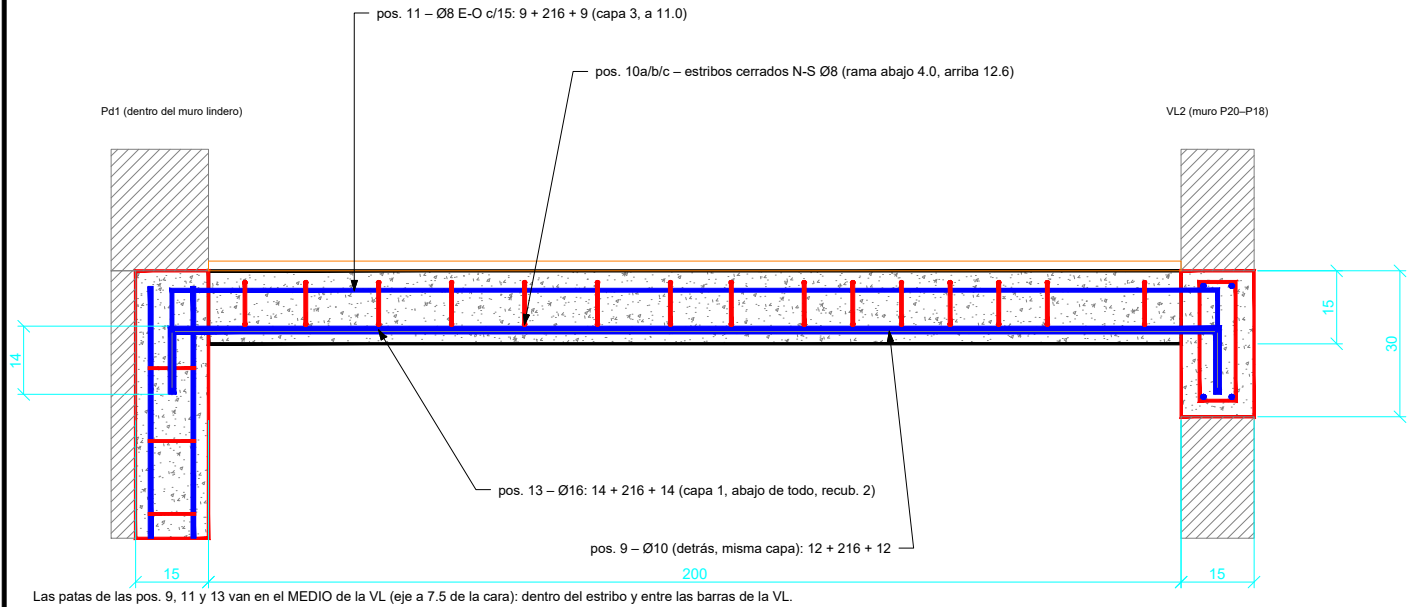
Escala 1:10 – cotas en cm – la capa 4 (N-S) va ARRIBA DE TODO



Alturas de cada capa medidas desde el fondo

CORTE B-B (E-O, por las 3Ø16 del borde)

Escala 1:10 – cotas en cm – mirando al norte (hacia el tramo 1)



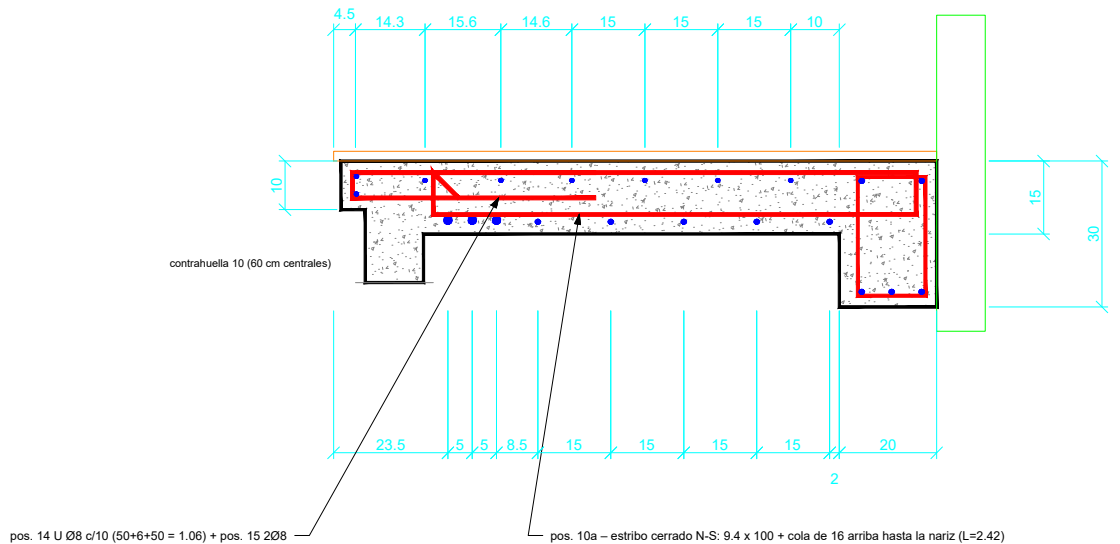
(de lámina E-04)

CORTE A-A (N-S, carril del tramo 1)

Escala 1:10 – cotas en cm – alturas de cada capa medidas desde el fondo

Alturas (eje de la barra, desde el fondo de la losa):

capa 1: Ø16 2.8 – Ø10 2.5 | capa 2: 4.0 | capa 3: 11.0 | capa 4: 12.6 | recub. 2 cm



(de lámina E-04)

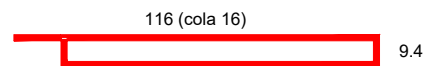
Medidas exteriores en cm – largo de corte L en m



pos. 13 – 3Ø16 – L = 2.44 m



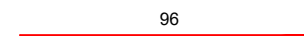
pos. 9 – 5Ø10 – L = 2.40 m



pos. 10a – 7Ø8 cerrado – L = 2.42 m



pos. 10b – 8Ø8 cerrado – L = 2.50 m



pos. 15c – 2Ø8 (en los E-C de la contrahuella 10) – L = 0.96 m

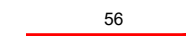
(de lámina E-04)



pos. 11 – 6Ø8 – L = 2.34 m



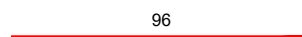
pos. 40 – 6Ø8 E-C cerrado
(contrahuella 11, baja al fondo
del DESCANSO) – L = 0.90 m



pos. 41 – 2Ø8 (abajo, en los pos. 40) – L = 0.56 m



pos. 14 – 10 U Ø8 – L = 1.06 m



pos. 15 – 2Ø8 – L = 0.96 m



pos. 15b – 2Ø8 – L = 1.17 m

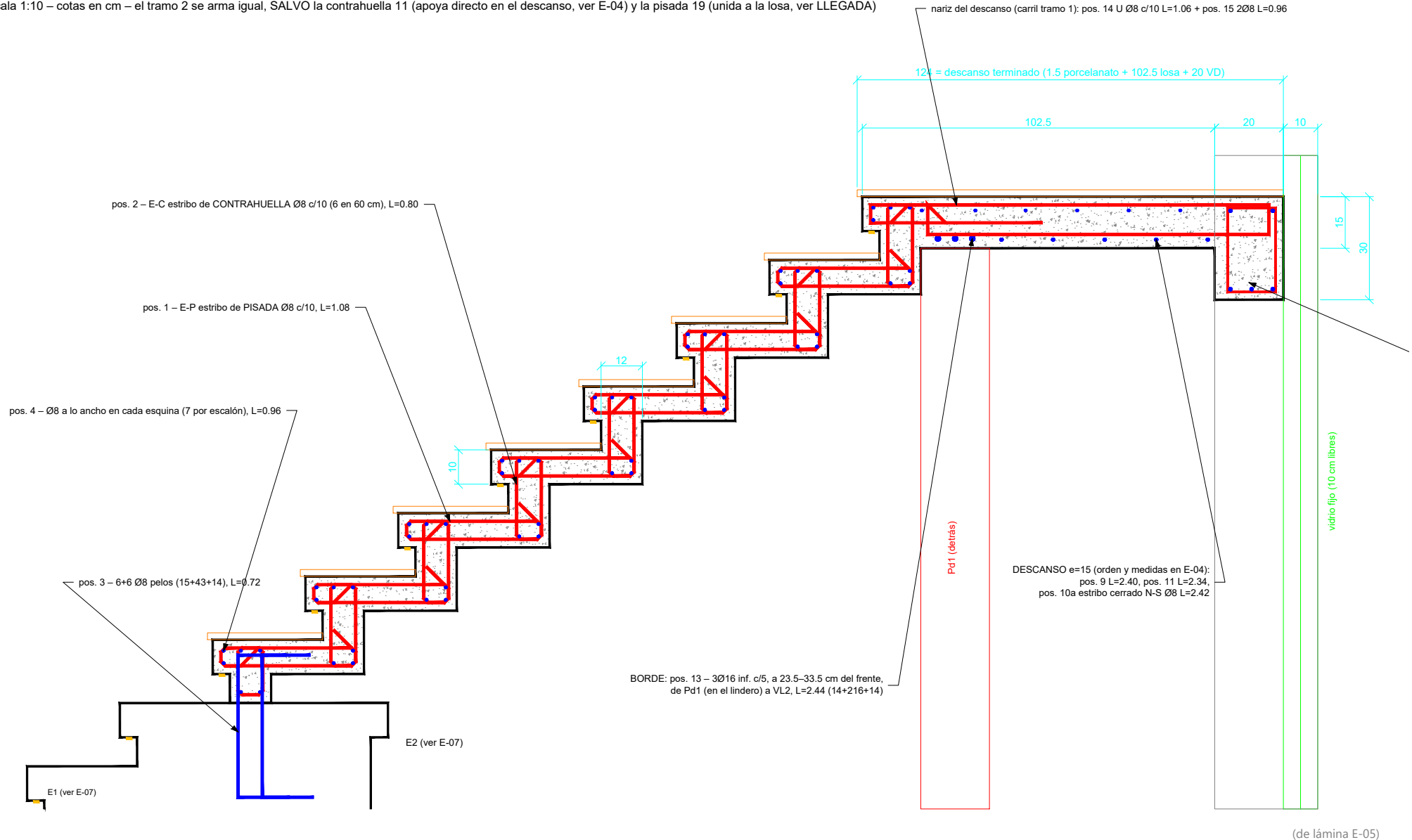
(de lámina E-04)

Estribos cerrados (10a, 10b y 40): cierran con 2 ganchos a 135° de 7.5 cm (10a: la cola de 16 va arriba, hasta la nariz). Largo = suma de medidas exteriores + 7.5 por gancho.

El tramo 2 se arma igual, salvo la contrahuella 11 (apoya directo en el descanso) y la pisada 19 (unida a la losa, ver LLEGADA)

DETALLE DE ARMADO – TRAMO 1

Escala 1:10 – cotas en cm – el tramo 2 se arma igual, SALVO la contrahuella 11 (apoya directo en el descanso, ver E-04) y la pisada 19 (unida a la losa, ver LLEGADA)



POSICIONES A LO ANCHO (cm desde el borde OESTE de cada tramo: tramo 1 = cara del muro lindero; tramo 2 = línea x 1.00)

- E-P cerrado Ø8 40x6 (pos. 1 tramo 1 / pos. 5 tramo 2), 6 por pisada: 22.5 – 32.5 – 42.5 – 52.5 – 62.5 – 72.5. Ganchos 135° hacia la contrahuella de arriba.
- Estribo lateral CERRADO Ø8 40x6 (pos. 38 / 39), 4 por pisada: 2.5 – 12.5 – 87.5 – 97.5. Cierra atrás con 2 colas de 7 cm hacia adentro (L 1.08, igual que el E-P).
- E-C Ø8 8x24.4 (pos. 2 / 6), 6 por contrahuella: 27.5 – 37.5 – 47.5 – 57.5 – 67.5 – 77.5 (5 cm corridos de los E-P). En la contrahuella 03 (sobre E2) son de 8x14.4 (pos. 2b, L 0.60).
- Barras de esquina Ø8 (pos. 4 / 8), 7 por escalón, de 2 a 98 cm (L 0.96), a 3.2 – 8.2 – 13.8 – 35.2 – 40.8 cm de la nariz (las de 3.2 y 40.8 van arriba y abajo).
- Pelos Ø8 (pos. 3, L 0.72 = 15+43+14, entran 27 cm en E2), 6+6 en la contrahuella 3 sobre E2, uno a cada lado del E-P: delanteros 26.5 – 31.5 – 41.5 – 51.5 – 61.5 – 71.5 / traseros 28.5 – 33.5 – 43.5 – 53.5 – 63.5 – 73.5.
- Pisada 18 igual a las demás. Pisada 19 UNIDA A LA LOSA: 10 pelos Ø10 existentes en 5 – 15 – 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 – 85 – 95 (medir en obra); estribos cerrados 18x9 (pos. 44) al costado oeste de cada pelo, en 3.8 – 13.8 – 23.8 – 33.8 – 43.8 – 53.8 – 63.8 – 73.8 – 83.8 – 93.8; U de la nariz (pos. 47) en 9.4 – 19.4 – 29.4 – 39.4 – 49.4 – 59.4 – 69.4 – 79.4 – 89.4; 5Ø8 pos 45 + 2Ø8 pos 47b Si los pelos están corridos correr los estribos y las U con ellos

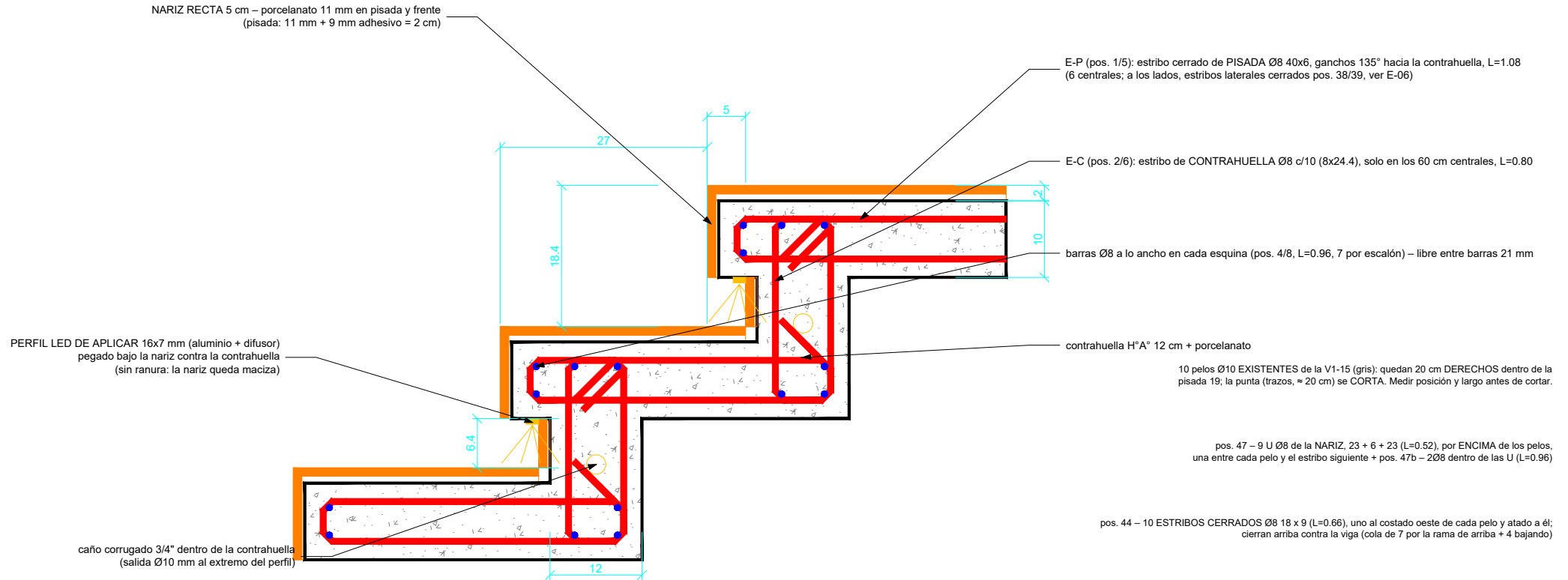
ORDEN DE ARMADO DE CADA ESCALÓN

1. Colocar los 6 E-C de la contrahuella (27.5 a 77.5).
2. Colocar los 6 E-P (22.5 a 72.5) con los ganchos hacia arriba, dentro de la contrahuella siguiente.
3. Colocar los 4 estribos laterales cerrados (2.5, 12.5, 87.5, 97.5), con los ganchos hacia adentro.
4. Pasar las 7 barras de esquina y atarlas en cada cruce.
5. Separadores de 2 cm abajo y a los costados.

Escala original 1:5 – medidas en cm

DETALLE PELDAÑO TÍPICO CON LED

Escala 1:5 – medidas en cm



Recubrimiento 2 cm en todas las caras (medido al estribo). Piedra máx. 12 mm (gravilla 6-12) en tramos y descanso. Espacios reales: ver NARIZ 1:2 (a la derecha).

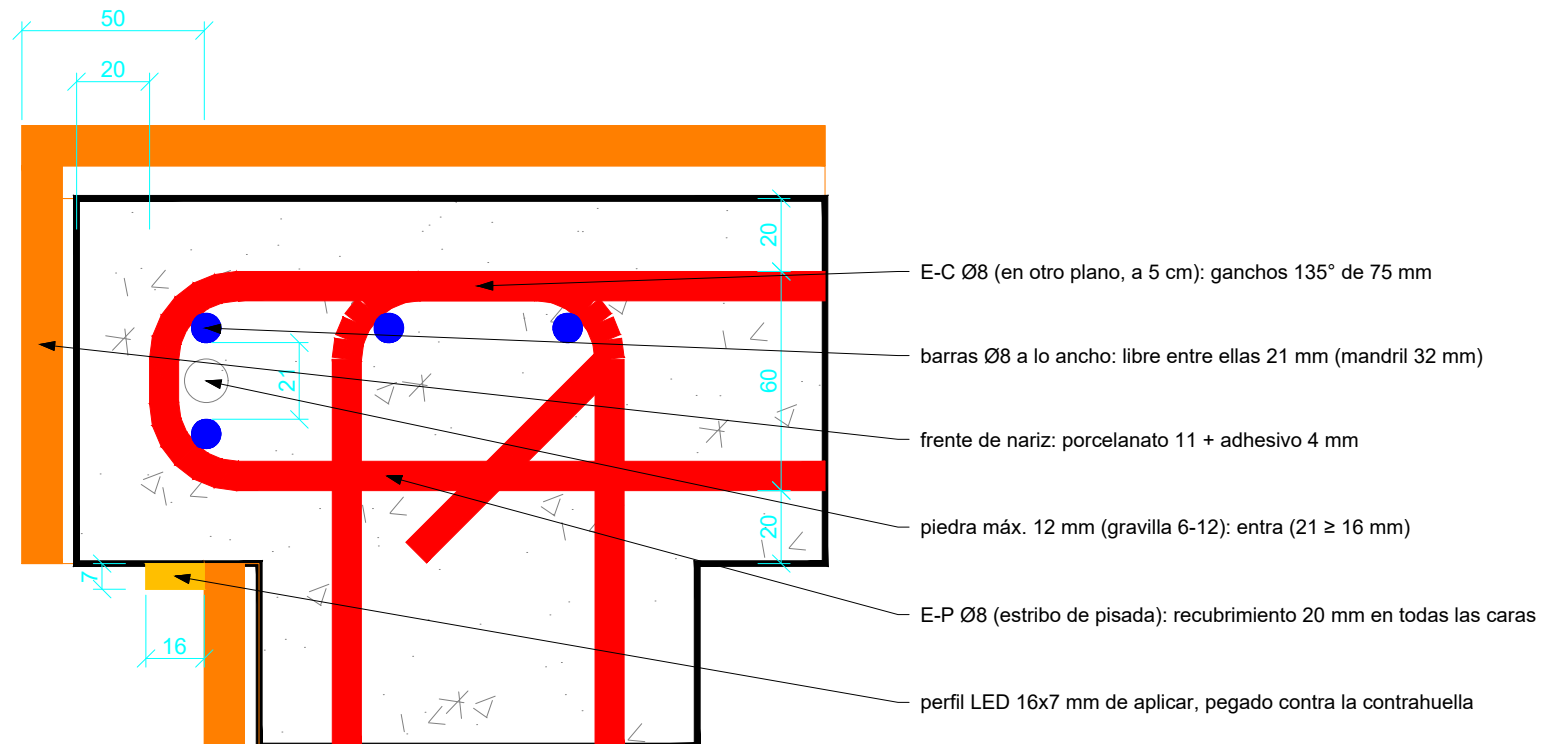
Huella 27 – alzada 18.4 – $2h + p = 63.8$ – franja iluminada bajo la nariz 6.4 cm. Contrahuella solo en los 60 cm centrales (20 cm libres por lado).

(de lámina E-05)

Escala original 1:2 – medidas en mm

NARIZ – ESPACIOS REALES

Escala 1:2 – medidas en mm

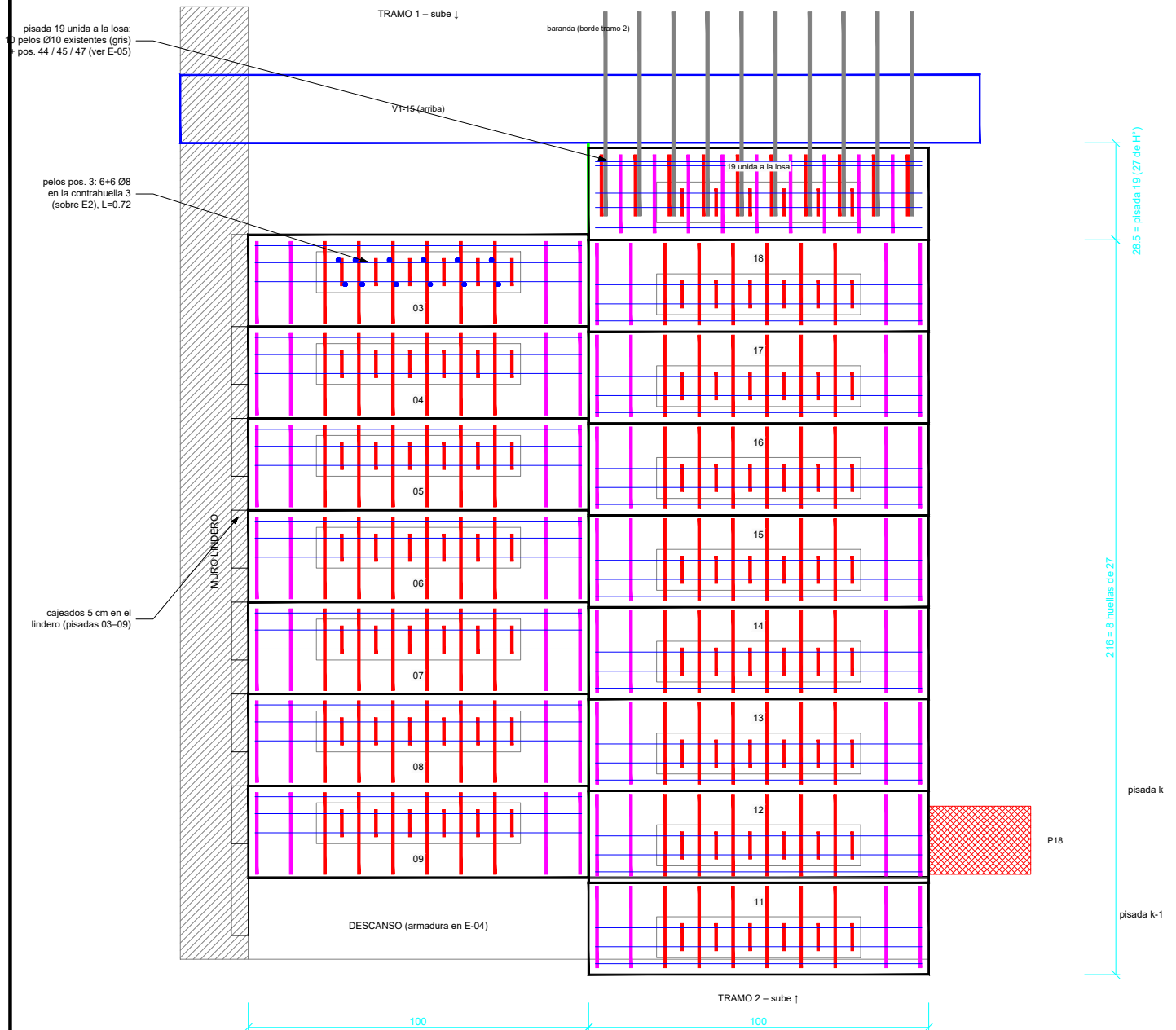


(de lámina E-05)

Vista desde arriba – rojo E-P / E-C / estribos · violeta laterales cerrados y U de la nariz 19 · azul barras de esquina · gris pelos existentes

PLANTA DE ARMADURA – TRAMOS 1 Y 2

Escala 1:10 – tramo 1 sube al sur, tramo 2 al norte – rojo E-P / E-C / estribos, violeta laterales y U de la nariz 19, azul esquinas, gris pelos existentes



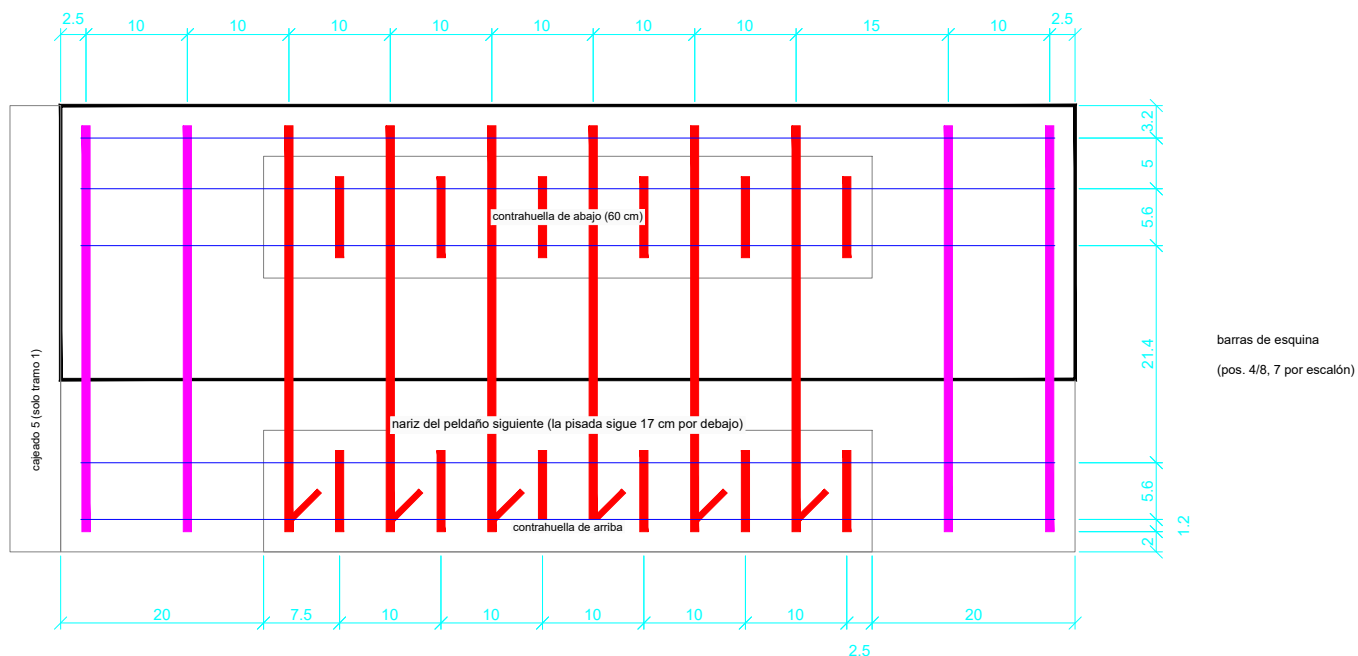
(de lámina E-06)

Cotas en cm desde el borde OESTE del tramo

PLANTA DE UN PELDAÑO TIPO

Escala 1:5 – cotas en cm desde el borde OESTE del tramo (lado linderero) y desde la nariz

E-P y laterales:

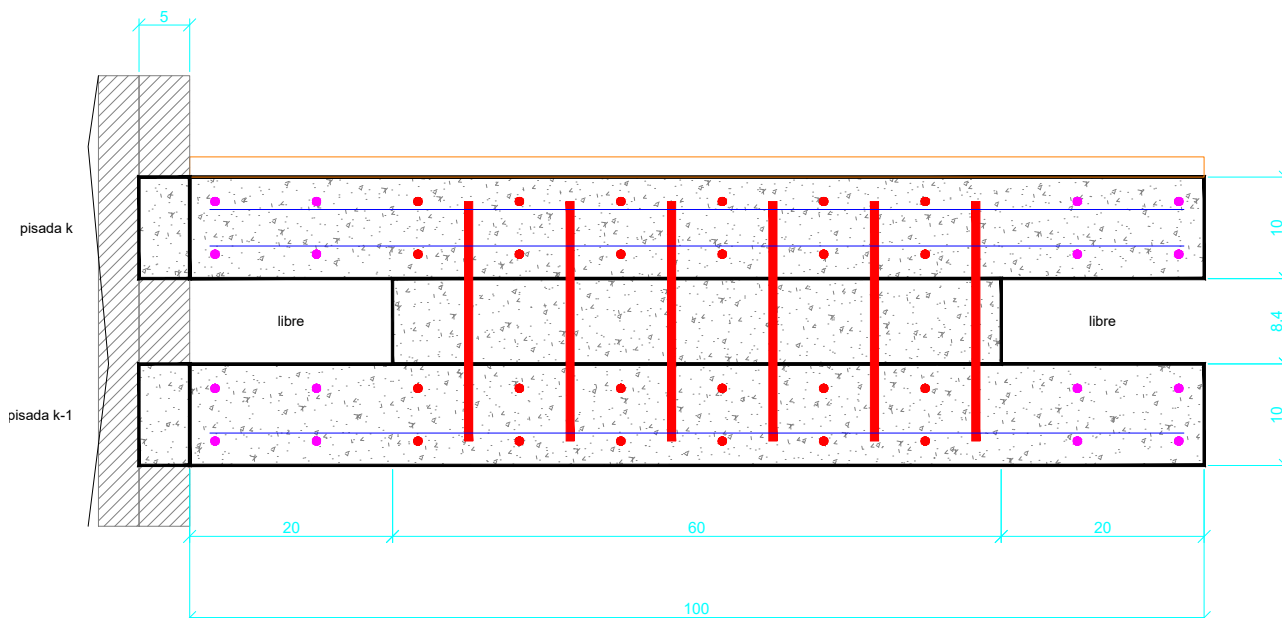


(de lámina E-06)

E-C:

CORTE TRANSVERSAL POR LA CONTRAHUELLA

Escala 1:5 – corta la pisada k, su contrahuella y el fondo de la pisada k-1



lindero (solo tramo 1): cada pisada entra 5 cm en el muro (cajeado 5x12x45)

(de lámina E-06)

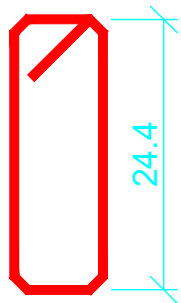
FORMAS DE DOBLADO – TRAMOS

Escala 1:10 – medidas exteriores en cm (descanso en E-04, vigas y Pd1 en E-03, E1 y E2 en E-07)



pos. 1/5 – E-P Ø8: 40 x 6 cerrado, ganchos 135° de 7.5 cm hacia la contrahuella – L = 1.08 m

pos. 38/39 – lateral de pisada: estribo CERRADO 40 x 6, 2 colas de 7 hacia adentro – L = 1.08 m



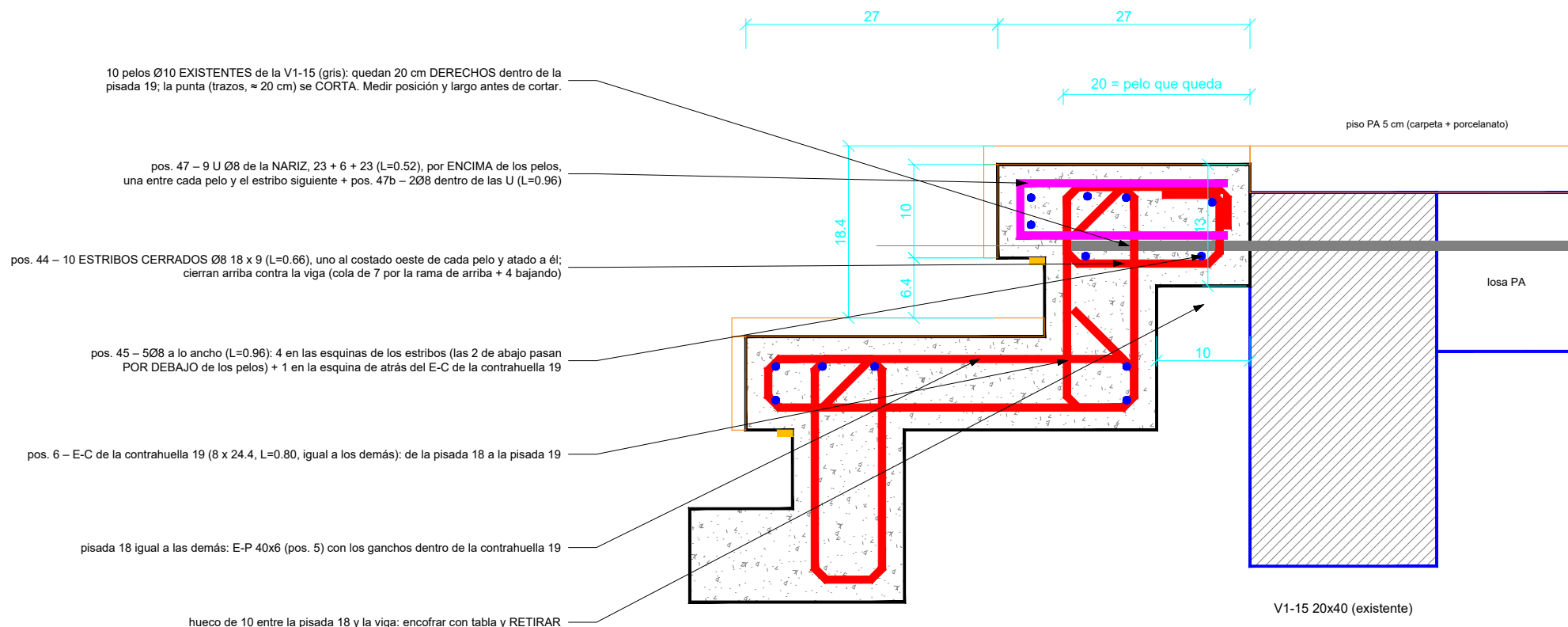
pos. 2/6 – E-C Ø8: 8 x 24.4, ganchos a 135° de 7.5 cm – L = 0.80 m

pos. 2b – contrahuella 3 sobre E2: E-C de 8 x 14.4 – L = 0.60 m

pos. 44 / 45 / 47 / 47b – PISADA 19 unida a la losa: ver LLEGADA (abajo a la derecha)

(de lámina E-05)

Escala original 1:5 – los pelos existentes de la V1-15 quedan derechos dentro de la pisada 19 (medir antes de cortar)



PISADA 19 UNIDA A LA LOSA: nariz de 10 (+3.43 a +3.53) y cuerpo de 13 (+3.40 a +3.53). Hormigón hasta +3.53 + 2 cm de porcelanato = +3.55 (la carpeta de PA llega hasta acá; nivelar con cuidado). Picar y limpiar la cara de la V1-15. Se hormigona junto con el tramo 2 y el descanso; puntales 21 días. Nariz y LED iguales a los demás escalones (12 de nariz vista, 6.4 de LED).

(de lámina E-05)

HORMIGÓN H21 hecho en obra – cantidades (dosificación: arriba a la derecha)

Mezcla A – gravilla 6-12 (tramos, descanso, vigas, Pd1):

Tramo 1 (8 escalones): 0.41 m^3

Tramo 2 (8 escalones): 0.41 m^3

Descanso $2.00 \times 1.04 \times 0.15$: 0.31 m^3

Pisada 19 unida a la losa + contrahuella 19: 0.04 m^3

VD 20x30: 0.12 m^3

VL1 + VL2 15x30: 0.08 m^3

Pd1 15x20: 0.06 m^3

subtotal 1.43 m^3 (+10% = 1.57) → 12 bolsas

Mezcla A también en E1 y E2 (se hormigonan antes, paso 3 de E-01):

E1 en L macizo ($1.58 \text{ m}^2 \times 0.214$): 0.29 m^3

E2 macizo $1.27 \times 0.81 \times 0.398$: 0.36 m^3

subtotal 0.65 m^3 (+10% = 0.72) → 6 bolsas

TOTAL 2.08 m^3 – CEMENTO 18 bolsas de 50 kg

Sin relleno: E1 y E2 macizos | jardín y bajo el tramo 1: contrapiso ± 0.00 LIBRE

HORMIGÓN H21 HECHO EN OBRA – DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE 50 kg (baldes de 20 L)

Mezcla A – TODA la escalera: tramos, descanso, vigas, Pd1, E1 y E2 (hay estribos juntos: piedra chica):

1 bolsa + 3.5 baldes de arena gruesa + 4.5 baldes de gravilla 6-12 + 22 a 25 L de agua
rinde $\approx 0.134 \text{ m}^3 \rightarrow 7.5 \text{ bolsas/m}^3$ ($\approx 375 \text{ kg}$ de cemento por m^3) – agua/cemento ≤ 0.50

E1 y E2 también con mezcla A: sus narices tienen el mismo armado que los peldaños (21 mm libres entre barra)

Cantidades: tramos, descanso, vigas y Pd1 $1.57 \text{ m}^3 \rightarrow 12 \text{ bolsas}$ | E1 y E2 $0.72 \text{ m}^3 \rightarrow 6 \text{ bolsas}$ |
TOTAL 18 bols

Reglas: medir siempre con el mismo balde; si la arena está mojada, restar 3 a 5 L de agua (no agregar agua para 'ablandar'); asentamiento 8-10 cm; mezclar 3 min en hormigonera; colocar antes de 1 h; varillar o vibrar cada escalón; curado húmedo 7 días. Por qué: con H21 sin control la resistencia media debe apuntar a $\sim 29 \text{ MP}$ por eso $a/c \leq 0.50$ y $\geq 350 \text{ kg}$ de cemento/ m^3 . Recomendado: 3 probetas por hormigonada (ensayo a 28 días).

Largos de corte en m – ADN 500 – planilla única de toda la escalera

PLANILLA DE HIERROS

ADN 500 – largos de corte en m – planilla ÚNICA de toda la escalera

Pos	Elemento	Ø	Cant	Largo	kg	Forma / ubicación
1	Tramo 1	Ø8	42	1.08	17.9	E-P cerrado, 6 por pisada (7)
2	Tramo 1	Ø8	42	0.80	13.3	E-C 8x24.4, 6 por contrahuella (04 a 10)
2b	Tramo 1	Ø8	6	0.60	1.4	E-C 8x14.4 contrahuella 03 (sobre E2)
3	Tramo 1	Ø8	12	0.72	3.4	pelos en E2 (6+6), 15+43+14
4	Tramo 1	Ø8	49	0.96	18.6	esquinas (7 por escalón x 7 pisadas)
5	Tramo 2	Ø8	48	1.08	20.5	E-P cerrado, 6 por pisada (11 a 18)
6	Tramo 2	Ø8	48	0.80	15.2	E-C, 6 por contrahuella (12 a 19)
8	Tramo 2	Ø8	56	0.96	21.2	esquinas (7 por escalón x 8 pisadas)
44	Pisada 19	Ø8	10	0.66	2.6	estribo cerrado 18x9 (1 por pelo)
45	Pisada 19	Ø8	5	0.96	1.9	a lo ancho (2 pasan bajo los pelos)
47	Pisada 19	Ø8	9	0.52	1.8	U de la nariz 23+6+23
47b	Pisada 19	Ø8	2	0.96	0.8	dentro de las U de la nariz
9	Descanso	Ø10	5	2.40	7.4	capa 1: inf. E-O c/15, 12+216+12
10a	Descanso	Ø8	7	2.42	6.7	estribo cerrado N-S carril 1
10b	Descanso	Ø8	8	2.50	7.9	estribo cerrado N-S carril 2
11	Descanso	Ø8	6	2.34	5.5	sup. E-O c/15, 9+216+9
13	Borde	Ø16	3	2.44	11.6	capa 1: inf. Pd1 a VL2, 14+216+14
14	Borde	Ø8	10	1.06	4.2	U c/10 nariz (carril tramo 1)
15	Borde	Ø8	2	0.96	0.8	esquinas de la nariz
15b	Borde	Ø8	2	1.17	0.9	borde carril 2, 108+9, entra en VL2
15c	Borde	Ø8	2	0.96	0.8	en los E-C de la contrahuella 10
40	Descanso	Ø8	6	0.90	2.1	E-C contrahuella 11 (8x29.5) al fondo
41	Descanso	Ø8	2	0.56	0.4	abajo, dentro de los pos. 40
16a	VD	Ø10	3	2.58	4.8	3 inf., 12+234+12 (P19 y P20)
16b	VD	Ø10	2	2.56	3.2	2 sup., 11+234+11 (P19 y P20)
18	VD	Ø6	15	0.97	3.2	estribos 14.5x25 c/13.5
19a	VL1	Ø10	2	1.34	1.7	2 inf., 12+110+12 (P19 y Pd1)
19b	VL1	Ø10	2	1.32	1.6	2 sup., 11+110+11 (P19 y Pd1)
21a	VL2	Ø10	2	1.73	2.1	2 inf., 12+149+12 (P20 y P18)
21b	VL2	Ø10	2	1.71	2.1	2 sup., 11+149+11 (P20 y P18)
22	VL1	Ø6	5	0.82	0.9	estr. 8x25 c/14, 1.º a 7.5 de P19
23	VL2	Ø6	10	0.82	1.8	estr. 8x25 c/10.5, 1.º a 7 de P18
24	Pd1	Ø10	4	1.82	4.5	verticales (+ lo que baje la VF)
25	Pd1	Ø10	4	0.55	1.4	epoxi en la VF: 15 + 40 empalme
26	Pd1	Ø6	15	0.70	2.3	estribos 11x16 c/15 (c/10 ext.)
27	E1	Ø8	24	0.67	6.4	estribo 20x6 c/15 (pata)
28a	E1	Ø8	8	1.08	3.4	estribo 40x6 c/15 frente (como E-P)
28b	E1	Ø8	3	1.21	1.4	estribo 47x6 (frente + hombro)
29	E1	Ø8	6	1.95	4.6	frente: 4 en narices + 2 abajo
30	E1	Ø8	6	3.62	8.6	pata: 4 en narices + 2 abajo
31	E1	Ø8	2	0.50	0.4	nariz del hombro
32	E1	Ø6	18	0.64	2.6	estribo cuerpo 10x17 c/30
33	E2	Ø6	6	1.20	1.6	mallá sup. c/14 E-O
34	E2	Ø6	9	0.74	1.5	mallá sup. c/14 N-S
35	E2	Ø8	21	0.76	6.3	U nariz 35+6+35 c/15 (N, E y S)
36	E2	Ø8	4	1.22	1.9	esquinas nariz N y S
37	E2	Ø8	2	0.76	0.6	esquinas nariz E
42	E1-E2	Ø8	8	0.80	2.5	E-C enlace 8x24.4 c/15 (cara N de E2)
43	E1-E2	Ø8	2	1.22	1.0	a lo ancho: fondo 28a / pie de 42
38	Tramo 1	Ø8	28	1.08	11.9	lateral 40x6 CERRADO, 4 por pisada
39	Tramo 2	Ø8	32	1.08	13.7	lateral 40x6 CERRADO (11 a 18)
50	Pilares	Ø12	12	3.60	38.4	esquinas P18-P19-P20 (E-02)
51	Pilares	Ø10	6	3.60	13.3	centro caras de 30 (E-02)
52	Pilares	Ø6	78	0.98	17.0	estribos 16x26, 26 por pilar
–	V1-13					según el ingeniero (se hace ahora)
–	V1-14					según el ingeniero (se hace ahora)

(de lámina E-08)

Ø6: 139 m = 31 kg = 13 barras de 12 m (+10%)

Ø8: 533 m = 211 kg = 49 barras de 12 m (+10%)

Ø10: 68 m = 42 kg = 7 barras de 12 m (+10%)

Ø12: 43 m = 38 kg = 4 barras de 12 m (+10%)

Ø16: 7 m = 12 kg = 1 barra de 12 m (+10%)

TOTAL ACERO ~ 334 kg + alambre de atar 6 kg

Incluye los pilares P18, P19 y P20 (pos. 50–52, ≈ 69 kg). Hormigón de los pilares: $0.63 \text{ m}^3 \approx 6$ bolsas (mezcla A).

NO incluye la V1-13 ni la V1-14 (se hacen ahora): armado y cómputo según el ingeniero.